

Appunti di Core Java 21

Emanuele Romano

Inizio percorso: 28 Marzo 2026

Indice

1	Fondamenta	1
1.1	Editing, Compilazione ed Esecuzione	1
1.2	Cenni alla JShell: L'approccio REPL	1
1.3	Tipi Primitivi	2
1.3.1	Il tipo char e Unicode	2
1.3.2	Il tipo boolean	3
1.3.3	Quadro generale dei tipi primitivi	3
1.4	Stringhe	4
1.4.1	Eccezioni allo String Pool: Stringhe Dinamiche	4
1.4.2	L'Immutabilità in Java: Oltre le Stringhe	5
1.5	La Classe StringBuilder	6
1.6	Input e output su console	7
1.6.1	Scanner	7
1.6.2	Output su Console	7
1.7	Lettura e Scrittura su File	8
1.7.1	Lettura da File	8
1.7.2	Scrittura su File	8
1.7.3	Gestione dei Percorsi e Eccezioni	8
1.8	Il Costrutto Switch	9
1.8.1	Lo Switch Tradizionale (Statement)	9
1.8.2	La Sintassi a Freccia (Modern Switch Statement)	9
1.8.3	Switch Expressions	10
1.8.4	Evoluzioni Avanzate: Pattern Matching e Null	10
1.8.5	L'Utilizzo della Clausola <code>when</code> negli <code>switch</code>	11
1.9	Big Numbers: BigInteger e BigDecimal	11
2	Classi e oggetti	13
2.1	I Costruttori	13
2.1.1	Ulteriori note su <code>this</code>	14
2.2	Overloading e Firma dei Metodi	14
2.3	Costruzione degli Oggetti	15
2.3.1	Inizializzazione e Valori di Default	15
2.3.2	Blocchi di Inizializzazione	16
2.3.3	L'Ordine di Esecuzione	16
2.4	L'inferenza del tipo: la parola chiave <code>var</code>	16
2.5	I vantaggi dell'incapsulamento	17
2.5.1	Controllo, Flessibilità e Validazione	17
2.5.2	Il rischio della fuga di riferimenti (<i>Leaking References</i>)	17
2.6	I Metodi Privati	18
2.6.1	Helper Methods e Pulizia del Codice	18
2.6.2	Libertà di Evoluzione del Software	18
2.7	Campi di istanza <code>final</code>	19
2.7.1	Tipi primitivi e Classi Immutabili	19

2.7.2	La trappola delle Classi Mutabili	19
2.8	Membri Statici: Campi e Costanti	19
2.8.1	Campi Statici (Variabili di Classe)	19
2.8.2	I Metodi Statici	20
2.9	Il Metodo <code>main</code>	20
2.9.1	Novità Java 21: Instance Main Methods (Preview)	20
2.10	Il passaggio dei parametri: Call-by-Value	21
2.11	Metodi con numero variabile di argomenti (Varargs)	21
2.12	Tipi Enumerati (Enum)	23
2.13	I Records: classi come contenitori di dati	25
2.14	Gestione della Memoria: Stack vs Heap	27
2.14.1	Confronto Sintetico	27
3	Aspetti di Gestione del Codice	28
3.1	Anatomia di un Progetto Java: Convenzioni e Struttura	28
3.2	I Package e il Naming Convention	28
3.2.1	Collaborazione e Conflitti	29
3.3	Creazione e Gestione Manuale dei Package	30
3.4	L'Accesso a livello di Package	31
3.4.1	Sicurezza e Moduli	32
3.5	Gli Import	32
3.5.1	Risoluzione dei Conflitti di Omonimia	32
3.5.2	Gli Import Statici	33
4	Ereditarietà e Polimorfismo	34
4.1	Classi, Superclassi e Sottoclassi	34
4.2	Sovrascrivere i Metodi (Overriding)	35
4.2.1	L'importanza di <code>@Override</code>	36
4.3	I Costruttori delle Sottoclassi	37
4.4	Polimorfismo	38
4.4.1	Il Legame Dinamico (Dynamic Binding)	38
4.4.2	Sintesi Mnemonica: Il Senso di Marcia	39
4.4.3	Covarianza dei Tipi di Ritorno	40
4.5	Prevenire l'Ereditarietà: Il modificatore <code>final</code>	40
4.6	Il Casting degli Oggetti	42
4.7	Evoluzione di <code>instanceof</code> : Pattern Matching	43
4.7.1	Scoping e Operatori Logici	43
4.7.2	Il Record Pattern e la Decostruzione (Java 21+)	44
4.8	Accesso Protetto: Il modificatore <code>protected</code>	45
4.9	La Classe <code>Object</code>	46
4.9.1	Il Metodo <code>equals()</code>	46
4.9.2	Il Metodo <code>hashCode()</code>	50
4.9.3	Il Metodo <code>toString()</code>	52
4.9.4	Il caso particolare dei Records	53
4.10	Classi Astratte	53
4.11	Classi Sigillate (<i>Sealed Classes</i>)	54

5	Interfacce, Lambdas e Inner Classes	55
5.1	Interfacce in Java	55
5.1.1	L'interfaccia <code>Comparable</code>	56
5.1.2	Interfacce vs Classi Astratte	59
5.1.3	Metodi Default: Evoluzione e Compatibilità	60
5.2	Il Pattern Callback: Passare Comportamento	60
5.2.1	Un esempio di Callback: l'interfaccia <code>Comparator</code>	61
5.3	Lambda Expressions	62
5.3.1	Introduzione e Motivazioni	62
5.3.2	Sintassi delle Lambda Expressions	63
5.3.3	Uso corretto delle Lambda Expressions	64
5.3.4	Interfacce Funzionali Standard	65
5.3.5	Method e Constructor References	67
5.3.6	Accesso alle variabili (Variable Capture)	68
5.4	Inner Classes	68
5.4.1	Struttura e Accesso allo Stato	69
5.4.2	Local Inner Classes	71
5.4.3	Meccanica della Variable Capture	71
5.4.4	Classi Anonime	72
5.4.5	Classi Statiche	73
5.4.6	Il Pericolo del Memory Leak nelle Inner Classes	74
A	Appendice A: Nozioni Accessorie	76
A.1	Il Concetto di Hashing	76
B	Appendice B: Riferimento Rapido (bozza da sistemare)	77
B.1	Classe <code>String</code>	77
B.2	Classe <code>Math</code>	77
B.3	<code>BigInteger</code> e <code>BigDecimal</code>	77
B.4	Gestione del Tempo (<code>java.time</code>)	77
B.5	Parsing e Conversione	78
C	Bozze e Argomenti in Sospeso	79
C.1	Argomenti in sospeso da riprendere	79
C.2	Il Class Path	79
C.2.1	La "Ricerca Intelligente" del Compilatore	79
C.2.2	I file JAR (Java Archive)	80
C.2.3	L'Algoritmo di Ricerca	80
C.2.4	Uso delle Wildcard	80

Fondamenta

1.1 Editing, Compilazione ed Esecuzione

Il processo di sviluppo in Java si fonda sulla distinzione tra codice sorgente e codice eseguibile, mediata dalla Java Virtual Machine (JVM).

Si definiscono tre stadi sequenziali per la messa in funzione di un software:

1. **Editing:** Scrittura del codice sorgente in un file di testo con estensione `.java`.
2. **Compilazione:** Traduzione del sorgente in *bytecode* (formato intermedio indipendente dall'architettura) tramite il comando `javac`. L'output è un file `.class`.
3. **Esecuzione:** Caricamento e interpretazione del bytecode da parte della JVM tramite il comando `java`.

Osservazione 1.1. La padronanza della riga di comando è essenziale per operare in ambienti server (sprovvisti di interfaccia grafica), per la gestione manuale del *Classpath* e per comprendere i meccanismi di risoluzione delle dipendenze che gli IDE tendono ad automatizzare e occultare.

A partire da Java 11, è stata introdotta la funzionalità definita dalla JEP 330, che permette di eseguire un programma contenuto in un singolo file sorgente senza la creazione esplicita di un file `.class`.

Listing 1.1: Esecuzione rapida senza compilazione manuale

```
1 # Sintassi valida da Java 11+
2 java NomeFile.java
```

In questo caso, il bytecode viene generato esclusivamente in memoria e rimosso al termine dell'esecuzione, rendendo Java efficace anche per la scrittura di script rapidi e prototipazione.

1.2 Cenni alla JShell: L'approccio REPL

Introdotta con Java 9, lo strumento `jshell` fornisce un ambiente interattivo per l'esplorazione del linguaggio.

JShell è un sistema *Read-Eval-Print Loop*. A differenza del ciclo standard (*edit-compile-run*), il REPL legge l'input dell'utente, valuta l'espressione, stampa il risultato e attende l'istruzione successiva.

Caratteristiche principali

- **Assenza di Boilerplate:** Non è necessario definire classi o il metodo `main` per eseguire istruzioni.
- **Variabili Implicite:** Le espressioni valutate senza assegnazione vengono memorizzate in variabili generate automaticamente (es. `$1`, `$2`).
- **Comandi di Controllo:** I comandi che iniziano con lo slash (es. `/list`, `/vars`, `/exit`) permettono di gestire lo stato della sessione.

Osservazione 1.2. L'utilità di JShell risiede nella riduzione dell'attrito cognitivo durante l'apprendimento. Permette di isolare il comportamento di specifiche API o costrutti

sintattici (come il comportamento dei tipi primitivi in condizioni di overflow) senza la distrazione della struttura formale del progetto.

Listing 1.2: Esempio di sessione interattiva

```
1 jshell> 2 + 2
2 $1 ==> 4
3
4 jshell> int x = $1 * 3
5 x ==> 12
6
7 jshell> /vars
8 |      int $1 = 4
9 |      int x = 12
```

1.3 Tipi Primitivi

1.3.1 Il tipo char e Unicode

A differenza del linguaggio C, dove il tipo `char` occupa solitamente 1 byte (ASCII), in Java il tipo `char` occupa **2 byte** (16 bit) e segue lo standard **UTF-16**.

Osservazione 1.3 (L'illusione dei 16 bit). Originariamente, Java era stato progettato con l'idea che 65.536 caratteri fossero sufficienti. Poiché lo standard Unicode è cresciuto oltre questo limite, Java ha dovuto adottare le **Surrogate Pairs**: alcuni simboli (emoji, caratteri esotici) vengono rappresentati usando **due char** consecutivi (4 byte totali).

Differenza chiave: Code Point vs Code Unit

- **Code Point**: Il valore numerico effettivo assegnato a un simbolo nello standard Unicode (es. U+1F4E9).
- **Code Unit**: L'unità di memoria minima in Java (16 bit).

Listing 1.3: Esempio di conteggio con caratteri supplementari

```
1 // Usiamo la codifica esadecimale per l'emoji del puzzle
2 // (che in UTF-16 richiede due unita': \uD83E e \uDDE9)
3 String s = "\uD83E\uDDE9";
4
5 System.out.println(s.length()); // Restituisce 2, non 1!
```

In definitiva, la funzione `length()` non restituisce il numero di simboli grafici "umani", ma il numero di **code units** (unità da 16 bit) necessarie a rappresentarli:

- **Caso Standard**: Per i caratteri comuni (Basic Multilingual Plane), 1 simbolo = 1 `char` (2 byte). In questo caso, la lunghezza coincide con il numero di caratteri.
- **Caso Esotico**: Per i caratteri supplementari (come le emoji o simboli matematici rari), 1 simbolo = 2 `char` (4 byte). In questo caso, la lunghezza risulta **doppia** rispetto al numero di simboli reali.

IMPORTANTE. Nonostante le stringhe siano logicamente sequenze di `char` a 2 byte (UTF-16), le versioni moderne di Java (a partire da Java 9 in poi) le memorizzano come sequenze di singoli byte se il contenuto lo permette, risparmiando spazio senza cambiare il comportamento del codice.

1.3.2 Il tipo boolean

Il tipo `boolean` esprime i valori di verità dell'algebra di Boole: `true` e `false`.

Osservazione 1.4 (Rappresentazione in memoria). Nonostante logicamente basti 1 bit, la dimensione effettiva non è definita rigorosamente dalla specifica JVM. Nella pratica:

- Una variabile singola occupa solitamente **1 byte** per motivi di allineamento della memoria e velocità di accesso della CPU.
- Non esiste alcuna conversione (casting) tra tipi numerici e il tipo `boolean`, a differenza di quanto avviene in linguaggio C.

Listing 1.4: Rigidità del tipo boolean

```

1 // Errore in Java (ma valido in C)
2 // int x = 1; if (x) { ... }
3
4 // Forma corretta in Java
5 int x = 1;
6 if (x != 0) {
7     System.out.println("Vero");
8 }

```

1.3.3 Quadro generale dei tipi primitivi

La seguente tabella riassume gli 8 tipi primitivi di Java, evidenziando le caratteristiche tecniche e le limitazioni algebriche discusse.

Tipo	Memoria	Intervallo / Specifica	Note di Rilievo
<code>byte</code>	1 byte	$[-2^7, 2^7 - 1]$	Uso limitato (stream di dati).
<code>short</code>	2 byte	$[-2^{15}, 2^{15} - 1]$	Ormai raramente utilizzato.
<code>int</code>	4 byte	$[-2^{31}, 2^{31} - 1]$	Tipo standard per gli interi.
<code>long</code>	8 byte	$[-2^{63}, 2^{63} - 1]$	Richiede suffisso L (es. 42L).
<code>float</code>	4 byte	IEEE 754 (6-7 cifre dec.)	Richiede suffisso F (es. 3.14F).
<code>double</code>	8 byte	IEEE 754 (15 cifre dec.)	Default per decimali; approssimato.
<code>char</code>	2 byte	Unità di codice UTF-16	16-bit; gestisce <i>surrogate pairs</i> .
<code>boolean</code>	~1 byte	{true, false}	Nessuna conversione da/verso <code>int</code> .

Tabella 1.1: Quadro sinottico dei tipi primitivi in Java.

IMPORTANTE. Promemoria:

- **Aritmetica Modulare:** L'overflow degli interi è silenzioso e ciclico ($max + 1 = min$).
- **Precisione Binaria:** Non usare mai `double` o `float` per calcoli monetari o di precisione assoluta (usare `BigDecimal`).

1.4 Stringhe

In linguaggi come Python è fondamentale la distinzione tra tipi mutabili e immutabili, resa piuttosto evidente dal fatto che oggetti mutabili hanno spesso un equivalente immutabile (si pensi alla coppia `list/tuple`). In Java questo aspetto è meno immediato sintatticamente, ma altrettanto cruciale.

In particolare, gli oggetti `String` sono **immutabili**: una volta creati, il loro stato non può essere alterato. Ogni tentativo di modifica produce, di fatto, un nuovo oggetto con un riferimento diverso in memoria.

Apparentemente questa scelta progettuale potrebbe sembrare inefficiente sotto il profilo delle performance (si pensi a cicli iterativi che concatenano stringhe). In realtà, si tratta di una scelta strategica per bilanciare sicurezza, gestione della memoria e velocità. Ecco i quattro motivi principali:

1. String Pool (Efficienza di Memoria)

Le stringhe sono tra i dati più frequenti in un'applicazione. Grazie all'immutabilità, Java può utilizzare lo *String Pool*: una zona di memoria dove viene conservata una sola copia di ogni stringa letterale. Se definiamo `String a = "Ciao"` e `String b = "Ciao"`, entrambe le variabili punteranno allo **stesso identico oggetto**. Se le stringhe fossero mutabili, la modifica di `a` altererebbe inavvertitamente anche `b`. L'immutabilità permette quindi un enorme risparmio di RAM.

2. Sicurezza (Il motivo critico)

Le stringhe gestiscono dati sensibili come:

- Percorsi di file (es. `C:\dati\segreti.txt`);
- Credenziali di database (URL, username, password);
- Parametri di rete (Indirizzi IP e porte).

Se una stringa fosse mutabile, un thread malevolo potrebbe cambiare il contenuto del percorso di un file un istante dopo che il sistema di sicurezza ha autorizzato l'accesso, ma un istante prima dell'apertura effettiva. Questo bug è noto come **Time-of-Check to Time-of-Use (TOCTOU)**.

3. Caching dell'Hashcode (Performance)

[DA RIVEDERE DOPO AVER FATTO BENE HASHCODE E COLLECTIONS] Poiché il contenuto di una `String` non cambia mai, Java ne calcola l'hashcode una sola volta e lo memorizza in *cache*. Questo rende le stringhe estremamente veloci quando usate come chiavi nelle `HashMap` o nei `HashSet`. Se la stringa fosse mutabile, l'hash andrebbe ricalcolato ad ogni operazione di ricerca o inserimento.

4. Thread Safety

In contesti multi-core, gli oggetti immutabili sono *thread-safe* per definizione. Non è necessario implementare blocchi o meccanismi di sincronizzazione complessi (che rallentano l'esecuzione) per evitare che due thread modifichino la stessa stringa contemporaneamente, corrompendo i dati.

Osservazione 1.5. Nei casi in cui l'immutabilità comporti una reale inefficienza (come la costruzione di stringhe complesse in cicli intensivi), Java mette a disposizione la classe `StringBuilder`, che permette manipolazioni mutabili e che analizzeremo in un paragrafo a seguire.

1.4.1 Eccezioni allo String Pool: Stringhe Dinamiche

È fondamentale distinguere tra stringhe *letterali* e stringhe *dinamiche*:

- **Stringhe Letterali:** Definite direttamente nel codice (es. "Ciao"). Il compilatore le inserisce automaticamente nello *String Pool*.
- **Stringhe Dinamiche:** Create a runtime (es. tramite `new String()`, input dell'utente o metodi come `substring()`). Queste **non** risiedono nello String Pool ma vengono allocate come nuovi oggetti nello Heap.

Esempio 1.1 (Confronto di Riferimenti). Se scriviamo:

```
1 String s1 = "Test"; // Pool
2 String s2 = new String("Test"); // Heap (nuovo oggetto)
3 System.out.println(s1 == s2); // Risultato: false
```

Anche se il contenuto è identico, i riferimenti di memoria sono diversi.

Tip: Il metodo `intern()`

Esiste un modo per forzare una stringa dinamica nel Pool: il metodo `s.intern()`. Se invocato, Java controlla se esiste già una stringa uguale nel Pool: se sì, restituisce il riferimento esistente; altrimenti, aggiunge la stringa allo Pool e ne restituisce il riferimento. Il metodo `intern()` è una scelta vincente in scenari di **Data Deduplication**:

- **Dati Altamente Ripetitivi:** Quando carichi grandi dataset (es. da file CSV o database) che contengono migliaia di occorrenze delle stesse stringhe (es. nomi di città, categorie merceologiche, stati "SÌ/NO").
- **Ottimizzazione RAM:** Invece di avere 10.000 oggetti "Milano" diversi nello Heap, avrai 10.000 riferimenti che puntano all'unica istanza "Milano" nel Pool.
- **Confronti Massivi:** Se devi fare milioni di confronti tra stringhe, una volta "internate", il confronto tramite `==` è istantaneo (confronto di indirizzi) rispetto alla scansione carattere per carattere di `.equals()`.

Attenzione: Evita `intern()` su stringhe ad alta cardinalità (es. ID univoci, timestamp, codici fiscali) perché satureresti lo String Pool inutilmente, degradando le prestazioni invece di migliorarle.

1.4.2 L'Immutabilità in Java: Oltre le Stringhe

È un errore comune pensare che l'immutabilità riguardi esclusivamente la classe `String`. In realtà, Java adotta questo pattern per molte altre classi fondamentali, garantendo coerenza dei dati e facilità di debug. Un oggetto è definito immutabile se il suo stato non può essere alterato dopo la costruzione.

Oltre alle stringhe, i principali tipi immutabili in Java includono:

- **Classi Wrapper dei Primitivi:** Tutte le classi che "incapsulano" i tipi primitivi (`Integer`, `Long`, `Double`, `Float`, `Short`, `Byte`, `Character`, `Boolean`) sono immutabili. Se hai un `Integer` con valore 10, non puoi "sovrascrivere" quel 10; ogni operazione aritmetica produrrà un nuovo oggetto `Integer`.
- **Numeri a Precisione Arbitraria:** Le classi `BigInteger` e `BigDecimal` (utilizzate per calcoli matematici e finanziari di alta precisione) sono immutabili. Questo è cruciale perché garantisce che i valori calcolati non vengano alterati accidentalmente da altri moduli del programma.
- **Nuova API Date e Time (`java.time`):** A partire da Java 8, le classi per la gestione di date e orari (come `LocalDate`, `LocalTime`, `ZonedDateTime`) sono state

rese immutabili. Questo ha risolto i gravi problemi di sicurezza e thread-safety della vecchia classe `java.util.Date`, che essendo mutabile era soggetta a manipolazioni impreviste.

Osservazione 1.6. L'immutabilità funge da **invariante logica**: in un sistema complesso, sapere che certi oggetti non cambieranno mai il proprio stato permette all'informatico di ragionare sul codice con la stessa certezza con cui si ragiona su una costante in una formula.

1.5 La Classe `StringBuilder`

Come analizzato nella paragrafo precedente, l'immutabilità delle stringhe garantisce sicurezza e risparmio di memoria tramite lo *String Pool*. Tuttavia, questa caratteristica diventa un limite critico in termini di performance quando è necessario modificare ripetutamente un testo (ad esempio all'interno di un ciclo).

La classe `StringBuilder` (definita in `java.lang`) è progettata per gestire stringhe ****mutabili****. Internamente gestisce un array di caratteri (un buffer) che può essere modificato direttamente senza creare nuovi oggetti.

Osservazione 1.7 (Capacity vs Length). `StringBuilder` distingue tra:

- **Length**: Il numero di caratteri effettivamente contenuti.
- **Capacity**: La dimensione del buffer interno. Se la lunghezza supera la capacità, l'array viene automaticamente ridimensionato (solitamente raddoppiato), garantendo un'efficienza ammortizzata.

Listing 1.5: Esempio di utilizzo efficiente in un ciclo

```
1 StringBuilder sb = new StringBuilder();
2 for (int i = 0; i < 100; i++) {
3     sb.append("Elemento ").append(i).append("; ");
4 }
5 String risultato = sb.toString(); // Conversione finale in String
```

A differenza di `String`, questa classe offre metodi per la modifica *in-place*:

- `append(valore)`: Aggiunge qualsiasi tipo di dato alla fine della sequenza.
- `insert(offset, valore)`: Inserisce testo in un punto specifico spostando i caratteri successivi.
- `delete(start, end)`: Rimuove una porzione di testo.
- `reverse()`: Inverte l'ordine dei caratteri (operazione estremamente efficiente).

IMPORTANTE. Ottimizzazione del Compilatore: Nelle versioni moderne di Java, il compilatore trasforma automaticamente le concatenazioni semplici (es. `s = a + b`) in istruzioni `StringBuilder`. Tuttavia, all'interno dei **cicli**, il compilatore non è in grado di applicare questa ottimizzazione in modo efficiente, rendendo l'uso manuale di `StringBuilder` un requisito fondamentale per scrivere codice professionale. Non conviene invece usarlo se devono solo unire due o tre stringhe una sola volta: l'overhead per istanziare l'oggetto `StringBuilder` renderebbe il codice inutilmente complesso e leggermente più lento rispetto ad una semplice concatenazione con l'operatore `+`.

1.6 Input e output su console

1.6.1 Scanner

Per leggere l'input dalla console (standard input), Java mette a disposizione la classe `Scanner`, definita nel pacchetto `java.util`.

Per utilizzare lo `Scanner`, bisogna creare un'istanza collegata allo stream `System.in`:

Listing 1.6: Inizializzazione dello Scanner

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 Scanner in = new Scanner(System.in);
```

I metodi principali per acquisire dati sono:

- `nextLine()`: legge un'intera riga di testo (inclusi gli spazi).
- `next()`: legge una singola parola (si ferma al primo spazio bianco).
- `nextInt()`, `nextDouble()`: leggono rispettivamente un intero o un numero decimale.

Osservazione 1.8. A differenza del C, dove la gestione dell'input con `scanf` può essere complessa e rischiosa per la sicurezza (buffer overflow), la classe `Scanner` gestisce internamente l'allocazione della memoria, rendendo l'acquisizione dei dati più astratta e sicura.

1.6.2 Output su Console

In Java, l'output standard viene gestito principalmente attraverso l'oggetto `System.out`. Esistono tre metodi fondamentali per inviare dati alla console:

- `print()`: Stampa il contenuto senza aggiungere un ritorno a capo alla fine.
- `println()`: Stampa il contenuto e aggiunge automaticamente un carattere di *newline* (`\n`). È il metodo più utilizzato per il debug rapido.
- `printf()`: Introdotto per la compatibilità con lo stile del linguaggio C, permette la stampa di testo formattato tramite l'uso di *placeholder* (specificatori di formato).

Lo specificatore printf

La sintassi di `printf` segue lo schema: `System.out.printf(formato, argomenti)`. Ecco i simboli più comuni:

Simbolo	Tipo di dato
<code>%d</code>	Intero decimale
<code>%s</code>	Stringa
<code>%f</code>	Numero a virgola mobile
<code>%n</code>	Ritorno a capo (piattaforma-indipendente)

Listing 1.7: Esempio di output formattato

```
1 double quota = 1000.0 / 3.0;
2 // Stampa con 2 cifre decimali e un totale di 8 spazi di
   larghezza
3 System.out.printf("%8.2f", quota);
```

Osservazione 1.9. Mentre in C potevi accidentalmente passare un argomento del tipo sbagliato a `printf` causando crash o comportamenti indefiniti, in Java il compilatore e la JVM effettuano controlli più rigorosi, lanciando un'eccezione (`IllegalFormatException`) se il tipo dell'argomento non corrisponde allo specificatore.

IMPORTANTE. Curiosità: Se hai bisogno di formattare una stringa senza stamparla immediatamente, puoi usare `String.format("...", args)`, che restituisce una nuova stringa formattata seguendo le stesse regole di `printf`.

1.7 Lettura e Scrittura su File

Per operare con i file, Java estende l'uso della classe `Scanner` per la lettura e introduce la classe `PrintWriter` per la scrittura. Entrambe richiedono la gestione dei percorsi tramite la classe `Path`.

1.7.1 Lettura da File

Per leggere un file, non è sufficiente passare una stringa con il nome del file allo `Scanner`. È necessario creare un oggetto `Path`.

Listing 1.8: Lettura corretta di un file

```
1 import java.nio.file.Path;
2 import java.util.Scanner;
3 import java.nio.charset.StandardCharsets;
4
5 // Creazione del percorso e apertura dello scanner
6 Scanner in = new Scanner(Path.of("miofile.txt"), StandardCharsets
    .UTF_8);
```

ATTENZIONE. Se scrivi `Scanner in = new Scanner("miofile.txt")`, lo `Scanner` non aprirà il file, ma leggerà la stringa stessa come se fosse il contenuto dei dati. L'uso di `Path.of` è obbligatorio per puntare al file fisico.

1.7.2 Scrittura su File

Per scrivere testo su un file, si utilizza la classe `PrintWriter`. Se il file non esiste, verrà creato; se esiste, il contenuto verrà sovrascritto.

Listing 1.9: Scrittura su file

```
1 import java.io.PrintWriter;
2
3 PrintWriter out = new PrintWriter("output.txt", StandardCharsets.
    UTF_8);
4 out.println("Risultato del calcolo: " + risultato);
5 out.close(); // Fondamentale per svuotare il buffer e salvare
```

1.7.3 Gestione dei Percorsi e Eccezioni

Quando si lavora con i file, bisogna considerare due aspetti critici:

- **Percorsi:** Puoi usare percorsi relativi o assoluti (es. `C:\\Users\\test.txt`). Ricorda che nei percorsi Windows inseriti nel codice Java il backslash va raddoppiato.

- **Eccezioni:** L'accesso ai file può fallire (file mancante, permessi negati). Per ora, Java ti obbliga a dichiarare che il metodo `main` può generare un errore aggiungendo `throws IOException` alla firma del metodo.

IMPORTANTE. Evoluzione del Charset (JEP 400): Sebbene a partire da Java 18 l'encoding predefinito sia diventato ufficialmente `UTF_8`, è comunque consigliabile specificare `StandardCharsets.UTF_8` (spesso considerato ridondante) in modo esplicito. Questo garantisce la portabilità del codice su versioni precedenti di Java e rende l'intento del programmatore inequivocabile, evitando che il comportamento del software dipenda implicitamente dalle impostazioni della JVM.

1.8 Il Costrutto Switch

Lo `switch` permette di selezionare un ramo di esecuzione basandosi sul valore di un'espressione. Java 21 ha trasformato radicalmente questo costrutto.

1.8.1 Lo Switch Tradizionale (Statement)

La forma classica (stile C) utilizza i due punti (`:`) e richiede il `break` per evitare il *fall-through*.

Listing 1.10: Switch tradizionale

```
1 switch (scelta) {  
2     case 1:  
3         System.out.println("Uno");  
4         break;  
5     case 2:  
6         System.out.println("Due");  
7         break;  
8     default:  
9         System.out.println("Altro");  
10 }
```

1.8.2 La Sintassi a Freccia (Modern Switch Statement)

Introdotta per risolvere l'intrinseca fragilità del `break`, questa sintassi utilizza l'operatore `->`. In questa forma, lo `switch` è ancora uno **statement** (esegue un'azione ma non restituisce un valore).

- **Niente break:** Viene eseguito solo il codice a destra della freccia. Non c'è rischio di cadere nel caso successivo.
- **Casi multipli:** Si possono raggruppare più valori con la virgola: `case 1, 2, 3 ->`
....

Listing 1.11: Switch moderno con freccia

```
1 switch (scelta) {  
2     case 1 -> System.out.println("Uno");  
3     case 2 -> System.out.println("Due");  
4     case 3, 4 -> {  
5         // Se serve più di una riga, si usano le graffe  
6         System.out.println("Tre o Quattro");  
7     }
```

```
8     default -> System.out.println("Altro");
9 }
```

1.8.3 Switch Expressions

Quando lo `switch` viene usato per assegnare un valore a una variabile, diventa una **expression**. In questo caso, il costrutto **deve** essere esaustivo (coprire tutti i casi o avere un `default`).

Listing 1.12: Switch come espressione

```
1 String etichetta = switch (scelta) {
2     case 1 -> "Uno";
3     case 2 -> "Due";
4     default -> "Altro";
5 }; // Nota il punto e virgola finale, obbligatorio nelle
    espressioni
```

L'istruzione `yield`

Se un ramo della *switch expression* richiede un blocco logico complesso, si usa `yield` per "emettere" il valore finale del blocco.

Listing 1.13: Uso di `yield`

```
1 int calcolo = switch (modo) {
2     case 1 -> 10;
3     default -> {
4         int temp = eseguiCalcolo();
5         yield temp * 2;
6     }
7 };
```

1.8.4 Evoluzioni Avanzate: Pattern Matching e Null

Solo una volta compresa la sintassi a freccia, possiamo sfruttare la potenza di Java 21 per testare i **tipi** degli oggetti e gestire i valori `null`.

Listing 1.14: Pattern Matching e gestione `null`

```
1 switch (obj) {
2     case null -> System.out.println("Nessun oggetto");
3     case Integer i -> System.out.println("Intero: " + i);
4     case String s -> System.out.println("Stringa: " + s);
5     default -> System.out.println("Tipo non supportato");
6 }
```

Osservazione 1.10. Sebbene esistano diverse combinazioni sintattiche per lo `switch` (incrociando l'uso di `:` o `->` con la natura di *statement* o *expression*), la buona pratica in Java moderno è orientata verso la massima sicurezza. Si tende a utilizzare quasi esclusivamente la **sintassi a freccia** (`->`) per eliminare alla radice il rischio di *fall-through* e a preferire, laddove possibile, le **switch expressions** per rendere il codice più dichiarativo e meno incline a errori di stato.

1.8.5 L'Utilizzo della Clausola `when` negli `switch`

La clausola **when** (o *Guards*) estende la potenza dell'istruzione `switch` permettendo di aggiungere condizioni booleane specifiche a ogni `case`.

Invece di limitarsi a confrontare un valore costante, `when` permette di filtrare il match in base a variabili dinamiche.

Listing 1.15: Esempio di Pattern Matching con clausola `when`

```

1 switch (dispositivo) {
2     case Smartphone s when s.getLivelloBatteria() < 10 ->
3         pulisciMemoria();
4     case Smartphone s when s.isModalitaAereo() ->
5         disabilitaRete();
6     default ->
7         attendiSegnale();
8 }
```

L'introduzione di questa clausola è particolarmente vantaggiosa in tre scenari principali:

- **Rimozione dei rami condizionali annidati:** Evita di dover inserire blocchi `if-else` all'interno di un `case`, rendendo il codice più lineare e leggibile (cosiddetto *Flattening*).
- **Pattern Matching Avanzato:** Permette di gestire lo stesso tipo di oggetto in modi diversi nello stesso `switch`. Ad esempio, posso avere due `case` per la classe `Ordine`, uno `when total > 1000` e uno per i restanti.
- **Espressività Semantica:** Sposta la logica di controllo direttamente nella firma del caso, rendendo immediatamente chiaro sotto quali condizioni quel ramo viene eseguito.

1.9 Big Numbers: `BigInteger` e `BigDecimal`

Quando la precisione dei tipi primitivi interi (`long`) o a virgola mobile (`double`) non è sufficiente, il pacchetto `java.math` mette a disposizione due classi fondamentali: **`BigInteger`** e **`BigDecimal`**. Queste classi permettono di manipolare numeri con una sequenza di cifre arbitrariamente lunga.

Esistono tre modi principali per creare un "Big Number":

- **Metodo statico `valueOf`:** Ideale per convertire numeri ordinari.

```
1 BigInteger a = BigInteger.valueOf(100);
```

- **Costruttore con `String`:** Indispensabile per numeri che superano la capacità dei tipi primitivi.

```
1 BigInteger reallyBig = new BigInteger("
    222322446294204455297398934619099672066669390964000099");
```

- **Costanti predefinite:** `BigInteger.ZERO`, `ONE`, `TWO` e `TEN`.

IMPORTANTE. Per `BigDecimal`, si deve **sempre** usare il costruttore che accetta una `String`. Il costruttore `BigDecimal(double)` è intrinsecamente prone a errori di arrotondamento dovuti alla rappresentazione binaria dei floating-point.

Ad esempio, `new BigDecimal(0.1)` non produce esattamente 0.1, ma una sequenza imprecisa (com'è noto da nozioni di architettura dei calcolatori, 0.1 in binario è un numero

periodico infinito, quindi viene approssimato):

0.10000000000000000055511151231257827021181583404541015625

L'uso della stringa "0.1" garantisce invece la precisione esatta richiesta.

Poiché Java non supporta l'overloading degli operatori (a differenza di C++), non è possibile usare `+`, `-`, `*` o `/`. È necessario utilizzare i metodi d'istanza dedicati.

Operazione	Metodo Java
Somma (+)	<code>a.add(b)</code>
Sottrazione (−)	<code>a.subtract(b)</code>
Moltiplicazione (*)	<code>a.multiply(b)</code>
Divisione (/)	<code>a.divide(b)</code>
Modulo (%)	<code>a.mod(b)</code>

Tabella 1.2: Metodi aritmetici per `BigInteger` e `BigDecimal`.

Osservazione 1.11 (Immutabilità). Proprio come le `String`, anche i Big Numbers sono **immutabili**. Metodi come `add` non modificano l'oggetto originale nello **Heap**, ma restituiscono una nuova istanza con il risultato.

Classi e oggetti

2.1 I Costruttori

Un costruttore è un metodo speciale che viene invocato esclusivamente tramite l'operatore `new`. Esso rappresenta il blocco di codice che viene eseguito nel momento esatto in cui un nuovo oggetto di una classe viene istanziato.

- **Scopo:** L'obiettivo primario di un costruttore è impostare lo stato iniziale dell'oggetto, ovvero inizializzare i suoi campi di istanza affinché l'oggetto nasca in uno stato valido.
- **Nome e Ritorno:** Per convenzione del linguaggio, il costruttore deve avere lo stesso identico nome della classe e **non deve specificare alcun tipo di ritorno** (nemmeno `void`).

Listing 2.1: Esempio di costruttore base

```
1 public class Employee {
2     private String name;
3     private double salary;
4
5     // Costruttore
6     public Employee(String n, double s) {
7         name = n;
8         salary = s;
9     }
10 }
```

Osservazione 2.1. È importante ricordare che un costruttore non può essere invocato su un oggetto già esistente per "re-inizializzarlo". Viene eseguito una sola volta per ogni istanza, all'atto della creazione.

Spesso, per rendere il codice più leggibile ed evitare la proliferazione di identificatori, si tende a dare ai parametri del costruttore lo stesso nome dei campi di istanza della classe. In questi casi, il nome del parametro "nasconde" (*shadowing*) il campo di istanza. Per risolvere l'ambiguità e indicare esplicitamente che ci si riferisce alla variabile dell'oggetto e non al parametro locale, si utilizza la parola chiave `this`.

In Java, `this` è un riferimento all'oggetto corrente su cui il metodo o il costruttore è stato invocato. Scrivere `this.nomeCampo` indica in modo univoco al compilatore di accedere alla variabile memorizzata nello *heap* per quell'istanza specifica.

Listing 2.2: Uso di `this` nel costruttore

```
1 public class Employee {
2     private String name;
3     private double salary;
4
5     public Employee(String name, double salary) {
6         // this.name si riferisce al campo istanza
7         // name si riferisce al parametro del costruttore
8         this.name = name;
```

```

9         this.salary = salary;
10    }
11 }

```

2.1.1 Ulteriori note su `this`

Oltre alla necessità tecnica di risolvere conflitti di nomi, molti programmatori utilizzano `this` all'interno dei metodi e dei costruttori anche laddove non sarebbe strettamente necessario (ovvero quando i nomi dei parametri sono diversi da quelli dei campi).

Questa pratica ha un valore puramente **visivo e documentale**: anteporre `this` permette di distinguere immediatamente, a colpo d'occhio, quali variabili appartengono allo stato permanente dell'oggetto e quali sono invece variabili locali o parametri temporanei. In progetti di grandi dimensioni, questa convenzione aiuta a ridurre il carico cognitivo di chi legge il codice e riduce drasticamente il rischio di errori accidentali durante la manutenzione dello stesso.

In Java, il riferimento `this` punta sempre all'oggetto corrente (il cosiddetto *parametro implicito*). Il suo utilizzo si divide in tre casi principali:

- **`this.nomeCampo`**: fondamentale, come si è visto poco sopra, per risolvere lo *shadowing*, ovvero quando un parametro del metodo o del costruttore ha lo stesso nome di un campo della classe.
- **`this.nomeMetodo(parametri)`**: utilizzato per invocare un altro metodo sulla stessa istanza.
- **`this(parametri)`**: Questa forma speciale permette a un costruttore di richiamarne un altro all'interno della stessa classe. Come vedremo in paragrafi a seguire, è la tecnica principe per gestire l'**overloading dei costruttori** senza duplicare il codice di inizializzazione. *Nota bene: deve essere obbligatoriamente la prima istruzione del costruttore.*

2.2 Overloading e Firma dei Metodi

L'overloading consente di definire più costruttori o metodi con lo stesso nome, purché abbiano parametri differenti.

- **Firma (Signature)**: È l'identità del metodo, composta da *nome del metodo*, *numero e tipo dei parametri* e *l'ordine in cui sono dichiarati*.
- **Esclusione del Ritorno**: Il tipo di ritorno **non** fa parte della firma. Non è possibile avere due metodi con parametri identici ma tipi di ritorno diversi.

In questo esempio, la classe `Employee` gestisce tre campi: `name`, `salary` e `hireDay`. Utilizziamo l'overloading per offrire diversi gradi di flessibilità nella creazione dell'oggetto, delegando sempre l'inizializzazione al costruttore più completo.

Listing 2.3: Overloading a cascata nella classe `Employee`

```

1 public class Employee {
2     private String name;
3     private double salary;
4     private LocalDate hireDay;
5
6     // 1. Costruttore "Master" (3 parametri)
7     // E' l'unico che contiene la logica di assegnazione
    effettiva.

```

```
8      public Employee(String name, double salary, LocalDate hireDay
9          ) {
10          this.name = name;
11          this.salary = salary;
12          this.hireDay = hireDay;
13      }
14
15      // 2. Costruttore con 2 parametri
16      // Imposta la data di assunzione a "oggi" per default.
17      public Employee(String name, double salary) {
18          this(name, salary, LocalDate.now());
19      }
20
21      // 3. Costruttore con 1 parametro
22      // Imposta lo stipendio a 0 e la data a "oggi" per default.
23      public Employee(String name) {
24          this(name, 0, LocalDate.now());
25      }
26
27      // 4. Costruttore vuoto (no-arg)
28      // Imposta valori generici di default.
29      public Employee() {
30          this("Sconosciuto", 0, LocalDate.now());
31      }
32  }
```

Osservazione 2.2. Il vantaggio della manutenzione. Se in futuro si volesse aggiungere un controllo di validità (ad esempio, impedire che lo stipendio sia negativo), basterebbe inserire la logica nel **costruttore master**. Tutti gli altri costruttori ne beneficerebbero automaticamente, garantendo la coerenza dello stato dell'oggetto indipendentemente da come viene creato.

Osservazione 2.3. Si parla dunque di overloading di un metodo se ci sono due metodi con lo stesso nome ma con firma diversa. Anche se il numero di parametri è lo stesso ma cambia l'ordine, sempre di overloading si tratta, perché cambia la firma. Di fatto, anche se l'identificatore del metodo è lo stesso, si tratta di metodi diversi. Quindi l'overloading non è altro che un modo per evitare il proliferare di identificatori di metodi ed è comodo anche per continuare a descrivere (tramite un nome appropriato) cosa fa un metodo anche se cambiano i parametri.

IMPORTANTE. Ricorda che la chiamata `this(...)` deve essere tassativamente la **prima riga** del costruttore. Non puoi eseguire alcun calcolo o istruzione prima di delegare la costruzione all'altro costruttore.

2.3 Costruzione degli Oggetti

Java offre diversi meccanismi per inizializzare lo stato di un oggetto. Per evitare confusione, è utile osservare il processo come una sequenza di regole logiche.

2.3.1 Inizializzazione e Valori di Default

A differenza delle variabili locali (che devono essere inizializzate esplicitamente), i campi di istanza vengono sempre azzerati automaticamente se non specificato diversamente:

- Numeri (int, double, ecc.): 0.
- Booleani: `false`.
- Riferimenti a oggetti: `null`.

Attenzione 2.1. Il costruttore predefinito "gratis". Java fornisce implicitamente un costruttore senza argomenti (*no-arg constructor*) solo se nella classe non è stato definito **nessun** costruttore. Se ne definisci anche solo uno con parametri, quello predefinito scompare; se ti serve ancora, devi scriverlo esplicitamente. In ogni caso è importante ricordare che un costruttore **esiste sempre**, anche se non lo si dichiara.

2.3.2 Blocchi di Inizializzazione

Oltre all'assegnazione diretta (nelle dichiarazioni dei campi di istanza) e ai costruttori, Java mette a disposizione un terzo meccanismo per inizializzare i campi: i **blocchi di inizializzazione**. Si tratta di segmenti di codice racchiusi tra parentesi graffe inseriti direttamente nel corpo della classe.

Esistono due tipi di blocchi, con scopi e tempi di esecuzione differenti:

- **Blocchi di istanza:** Vengono eseguiti ogni volta che viene creata una nuova istanza della classe, subito dopo l'inizializzazione dei campi ai valori predefiniti e prima del corpo del costruttore.
- **Blocchi statici (`static { ... }`):** Vengono eseguiti una sola volta, nel momento in cui la classe viene caricata in memoria dalla JVM. Sono ideali per configurazioni complesse di variabili statiche (ad esempio, caricare dati da un file o inizializzare un generatore di numeri casuali).

Osservazione 2.4. Sebbene potenti, i blocchi di inizializzazione di istanza sono raramente necessari e possono rendere il codice meno leggibile. La pratica consigliata è quella di inserire la logica di inizializzazione direttamente nei costruttori o di usare la concatenazione tramite `this(...)`.

2.3.3 L'Ordine di Esecuzione

Quando viene invocato l'operatore `new`, Java segue un ordine tassativo:

1. Tutti i campi sono azzerati (valori di default).
2. Vengono eseguiti gli eventuali inizializzatori espliciti (es. `private int id = 1;`) e gli eventuali blocchi di inizializzazione (`{...}`) nell'ordine in cui appaiono nel file.
3. Viene infine eseguito il corpo del costruttore selezionato.

2.4 L'inferenza del tipo: la parola chiave `var`

A partire da Java 10, il linguaggio ha introdotto la parola chiave `var`, un meccanismo noto come *local variable type inference*. Per un programmatore abituato al rigore del C, questo potrebbe sembrare un passaggio verso la tipizzazione dinamica, ma la realtà è differente: Java rimane un linguaggio a tipizzazione statica.

Il senso del `var` è eliminare la ridondanza visiva. Spesso, in Java, il nome del tipo appare sia nella dichiarazione che nell'inizializzazione (es. `Employee e = new Employee()`). Poiché il compilatore è in grado di dedurre il tipo osservando l'espressione alla destra dell'operatore di assegnazione, il `var` permette di omettere la dichiarazione esplicita del tipo senza perdere in sicurezza.

Listing 2.4: Confronto tra dichiarazione esplicita e var

```
1 // Approccio tradizionale
2 Employee harry = new Employee("Harry Hacker", 50000);
3
4 // Approccio con inferenza del tipo
5 var staff = new Employee("Harry Hacker", 50000);
```

Esistono tuttavia dei limiti tecnici e stilistici precisi per l'utilizzo di questo strumento:

- **Ambito locale:** Può essere utilizzato esclusivamente per le variabili locali all'interno dei metodi. Non è ammesso per i campi di istanza di una classe, dove il tipo deve essere sempre esplicito.
- **Inizializzazione immediata:** Una variabile dichiarata con `var` deve essere inizializzata nello stesso momento in cui viene dichiarata, altrimenti il compilatore non avrebbe elementi per dedurre il tipo.
- **Leggibilità:** Horstmann suggerisce di usare `var` solo quando il tipo è ovvio dalla lettura del lato destro. Ad esempio, `var in = new Scanner(System.in)` è chiaro, mentre `var x = calcola()` potrebbe rendere il codice criptico se non si conosce il valore di ritorno del metodo.

IMPORTANTE. È fondamentale ricordare che il tipo viene fissato a tempo di compilazione. Una volta che `var staff` è stato interpretato come `Employee`, non potrà mai contenere un tipo diverso (come una stringa o un intero) durante l'esecuzione del programma.

2.5 I vantaggi dell'incapsulamento

L'incapsulamento non consiste solo nel nascondere i dati, ma nel fornire un'interfaccia controllata per interagire con essi. Horstmann identifica tre benefici fondamentali nell'uso di metodi accessori (getter) e mutatori (setter) rispetto ai campi pubblici.

2.5.1 Controllo, Flessibilità e Validazione

1. **Debugging semplificato:** Se un campo viene modificato solo tramite un mutatore, la ricerca di eventuali bug legati a valori errati è circoscritta a quel metodo specifico.
2. **Trasparenza dell'implementazione:** La struttura interna dei dati può evolvere (es. dividere un campo `name` in `firstName` e `lastName`) senza che il codice esterno debba essere modificato, poiché l'interfaccia dei metodi rimane costante.
3. **Integrità dei dati:** I metodi mutatori possono eseguire controlli di validità (es. impedire stipendi negativi) prima di aggiornare lo stato interno.

2.5.2 Il rischio della fuga di riferimenti (*Leaking References*)

Un errore di progettazione sottile ma grave consiste nello scrivere metodi accessori che restituiscono riferimenti a oggetti **mutabili**.

Attenzione 2.2. Riferimenti mutabili e rottura dell'incapsulamento.

Se un campo privato è un oggetto mutabile (come la vecchia classe `Date`), restituire quel riferimento tramite un getter permette al codice esterno di modificare lo stato interno dell'oggetto all'insaputa della classe stessa.

Si consideri il seguente esempio di "codice canaglia":

Listing 2.5: Violazione dell'incapsulamento

```
1 Employee harry = ...;  
2 Date d = harry.getHireDay(); // d punta all'oggetto interno di  
   harry  
3 double tenYearsInMilliseconds = 10 * 365.25 * 24 * 60 * 60 *  
   1000;  
4 d.setTime(d.getTime() - (long) tenYearsInMilliseconds);  
5 // Lo stato di harry è cambiato senza usare i metodi di Employee!
```

IMPORTANTE. Per prevenire questa vulnerabilità, esistono due strategie principali:

- **Utilizzare oggetti immutabili:** Classi come `LocalDate` o `String` non possiedono metodi mutatori. Una volta creati, il loro stato non può cambiare, rendendo sicuro il ritorno del loro riferimento.
- **Clonazione:** Se si deve assolutamente usare un oggetto mutabile, il getter dovrebbe restituire una copia (*clone*) dell'oggetto, non l'originale. Vedremo più avanti in dettaglio questo tipo di soluzione.

2.6 I Metodi Privati

Nella grande maggioranza dei casi, i metodi di una classe vengono dichiarati con il modificatore `public`, poiché costituiscono l'interfaccia attraverso cui il mondo esterno interagisce con l'oggetto. Tuttavia, esistono circostanze in cui è preferibile o necessario rendere un metodo `private`.

2.6.1 Helper Methods e Pulizia del Codice

Spesso, l'implementazione di un compito complesso richiede di spezzare il codice in diverse sotto-operazioni. Questi "metodi di supporto" (*helper methods*) non dovrebbero far parte dell'interfaccia pubblica: potrebbero essere troppo legati all'attuale implementazione interna o richiedere un protocollo di chiamata specifico che non deve essere esposto all'utente della classe. Dichiarandoli privati, ci si assicura che vengano utilizzati solo internamente.

2.6.2 Libertà di Evoluzione del Software

Il vantaggio principale della riservatezza dei metodi risiede nella libertà di manutenzione.

- **Metodi Pubblici:** Rappresentano un impegno verso chi utilizza la classe. Se un metodo è pubblico, non può essere rimosso o modificato drasticamente senza rischiare di "rompere" il codice esterno che vi fa affidamento.
- **Metodi Privati:** Finché un metodo rimane privato, il progettista della classe ha la certezza che non venga utilizzato altrove. Questo permette di rinominarlo, ottimizzarlo o addirittura eliminarlo completamente in futuro, qualora la rappresentazione interna dei dati dovesse cambiare, senza alcun impatto sul resto del programma.

Osservazione 2.5. L'uso di metodi privati è una forma di incapsulamento del comportamento. Proprio come i campi privati proteggono lo stato dell'oggetto da manipolazioni esterne, i metodi privati proteggono la logica di implementazione, garantendo che l'utente della classe veda solo ciò che è strettamente necessario al corretto funzionamento del sistema.

2.7 Campi di istanza **final**

In Java, è possibile dichiarare un campo di istanza come **final**. Tale modificatore impone che la variabile venga inizializzata tassativamente entro la fine di ogni costruttore della classe. Una volta assegnato, il valore del campo non può più essere modificato.

2.7.1 Tipi primitivi e Classi Immutabili

L'uso di **final** è particolarmente efficace con i tipi primitivi o con classi immutabili (ovvero classi i cui metodi non modificano mai lo stato dell'oggetto, come **String** o **LocalDate**). In questi casi, il campo diventa a tutti gli effetti una costante dopo la costruzione dell'oggetto.

2.7.2 La trappola delle Classi Mutabili

È necessario prestare attenzione quando si usa **final** con oggetti mutabili.

Attenzione 2.3. Il modificatore **final** garantisce solo che il **riferimento** memorizzato nella variabile non punti mai a un oggetto diverso. Tuttavia, non impedisce la mutazione dell'oggetto stesso: per i mutabili **final** è solo il riferimento all'oggetto ad essere costante, ma tutto ciò a cui punta quel riferimento può essere cambiato.

Ad esempio, un campo `private final StringBuilder evaluations` impedisce di assegnare un nuovo **StringBuilder** alla variabile, ma permette comunque di invocare metodi come `evaluations.append()`, modificando di fatto lo stato interno dell'oggetto.

Osservazione 2.6. Un campo **final** può essere inizializzato con il valore **null** (magari a seguito di un controllo condizionale). In tal caso, la variabile rimarrà **null** per l'intero ciclo di vita dell'istanza e non potrà mai essere riassegnata a un oggetto reale.

2.8 Membri Statici: Campi e Costanti

Il modificatore **static** permette di definire membri che appartengono alla **classe** stessa piuttosto che alle singole istanze.

2.8.1 Campi Statici (Variabili di Classe)

Se un campo è dichiarato **static**, ne esiste un'unica copia condivisa da tutti gli oggetti della classe. Anche se non viene istanziato alcun oggetto, il campo statico è presente in memoria.

Esempio 2.1. Nella classe **Employee**, un campo `private int id` è un campo di istanza (ogni dipendente ha il suo), mentre un campo `private static int nextId` è un campo di classe (condiviso da tutti per generare ID univoci).

Listing 2.6: Utilizzo di un campo statico nel costruttore

```
1 public Employee(...) {  
2     id = nextId; // Assegna l'ID corrente  
3     nextId++;   // Incrementa il contatore condiviso nella  
4                 classe  
5 }
```

Mentre le variabili statiche sono rare (e vanno usate con cautela!) le costanti statiche (`static final`) sono molto comuni. Esse permettono di accedere a valori fissi tramite il nome della classe, senza dover istanziare oggetti.

Osservazione 2.7. È buona norma accedere ai membri statici usando il nome della classe (es. `Employee.nextId`) invece che tramite un riferimento a un oggetto (es. `harry.nextId`), per rendere subito chiaro a chi legge che il campo non appartiene all'istanza.

2.8.2 I Metodi Statici

Qui il concetto è del tutto analogo a quello dei campi di istanza: si tratta di metodi comuni a tutta la classe. A differenza dei metodi di istanza, un metodo statico non ha un parametro implicito `this`; in altre parole, non riceve alcun riferimento a un'istanza specifica della classe quando viene invocato.

Poiché non dispongono del riferimento `this`, i metodi statici presentano caratteristiche precise:

- **Accesso ai dati:** un metodo statico può accedere ai campi statici della classe, ma non può mai accedere ai campi di istanza. Non operando su un oggetto, il metodo non “saprebbe” a quale istanza riferirsi per leggere i dati non statici.
- **Invocazione:** come per i campi, sebbene il linguaggio permetta di invocare un metodo statico tramite il riferimento a un oggetto, la buona pratica prevede di utilizzare sempre il nome della classe. Questo chiarisce immediatamente che l'operazione non dipende dallo stato di un singolo oggetto.

È appropriato definire un metodo come `static` quando il metodo deve solo eseguire un calcolo basato su parametri forniti esplicitamente (come `Math.pow(x, a)`), oppure quando il metodo deve accedere esclusivamente a campi statici della propria classe (come un metodo che incrementa un contatore globale di istanze).

2.9 Il Metodo `main`

Il metodo `main` è il punto di ingresso di ogni applicazione Java. La sua natura riflette la necessità della Java Virtual Machine (JVM) di avviare l'esecuzione prima ancora che vengano creati gli oggetti.

Il metodo `main` deve essere dichiarato `static` perché deve poter essere invocato dalla JVM senza che sia necessaria un'istanza della classe. Quando il programma parte, non esiste ancora alcun oggetto: il `main` statico viene eseguito, “accende il motore” e inizia a creare gli oggetti necessari all'applicazione.

Una caratteristica potente di Java è che **ogni classe** può contenere un metodo `main`. Questo non significa che l'applicazione avrà più punti di ingresso, ma permette di inserire del codice di test o di dimostrazione direttamente all'interno della classe stessa.

- Se si lancia la classe specifica (es. `java Employee`), viene eseguito il suo `main` (utile per testare se i metodi funzionano correttamente).
- Se la classe è usata all'interno di un'applicazione più grande, il suo `main` viene semplicemente ignorato.

2.9.1 Novità Java 21: Instance Main Methods (Preview)

A partire da Java 21, è stata introdotta una *preview feature* che semplifica l'avvio dei programmi. In questa nuova modalità:

- Il `main` non deve più essere obbligatoriamente `static` o `public`.

- Può non avere il parametro `String[] args`.

Se il `main` non è statico, la JVM crea automaticamente un'istanza della classe (usando il costruttore predefinito) e invoca il metodo su di essa. Questa evoluzione punta a ridurre il "boilerplate code" per i principianti e per piccoli script.

Osservazione 2.8. Per un programmatore C, il `main` di Java è l'equivalente della funzione globale `main()`, ma incapsulato in una classe per rispettare il paradigma ad oggetti. La versione "non statica" di Java 21 avvicina ancora di più il linguaggio alla semplicità dei linguaggi di scripting.

2.10 Il passaggio dei parametri: Call-by-Value

Esiste spesso confusione sulla modalità con cui Java passa i parametri ai metodi. La regola ferrea del linguaggio è una sola: **Java utilizza esclusivamente il passaggio per (copia del) valore (call-by-value)**. Ciò significa che il metodo riceve sempre una copia dei valori contenuti nelle variabili fornite come argomenti. Copie che, di fatto, sono quindi **variabili locali**.

Il comportamento osservato differisce in base a ciò che la variabile contiene:

- **Tipi Primitivi:** La variabile contiene il valore numerico o booleano. Il metodo riceve una copia di tale valore; ogni modifica effettuata all'interno del metodo rimane locale e non influenza la variabile originale.
- **Riferimenti a Oggetti:** La variabile contiene l'indirizzo di memoria dell'oggetto. Il metodo riceve una copia di questo indirizzo. Poiché sia la variabile originale che la copia puntano allo stesso oggetto, è possibile modificarne lo stato interno, ma **non è possibile** far sì che la variabile originale punti a un nuovo oggetto. In questo caso si parla di *passaggio per copia del valore del riferimento*.

IMPORTANTE. Il fallimento dello swap: La dimostrazione definitiva che Java non usa il passaggio per riferimento è l'impossibilità di scrivere un metodo `swap(x, y)` che scambi i riferimenti di due oggetti esterni. Il metodo scambierà solo le sue copie locali, lasciando invariate le variabili originali.

Osservazione 2.9. Il caso degli oggetti immutabili. Sebbene per le classi immutabili (come `String`, `Integer`, `LocalDate`) valga la regola del passaggio per copia del valore del riferimento, il loro comportamento pratico è identico a quello dei tipi primitivi. Poiché l'oggetto non può essere modificato internamente, qualsiasi operazione di "modifica" effettuata nel metodo (es. `s = s + "!"`) non è altro che una riassegnazione della variabile locale a un nuovo oggetto, lasciando il riferimento originale del chiamante del tutto invariato.

Osservazione 2.10. Per un programmatore C, questo sistema è identico al passaggio di un puntatore per valore: si può manipolare il dato puntato, ma non si può modificare l'indirizzo di memoria memorizzato nel puntatore originale del chiamante.

2.11 Metodi con numero variabile di argomenti (Varargs)

Java permette di definire metodi che accettano un numero arbitrario di argomenti dello stesso tipo attraverso la sintassi dei **varargs** (puntini di sospensione `...`).

Un parametro dichiarato come `Type... name` viene trattato all'interno del metodo come un array di tipo `Type[]`. Il compilatore si occupa di raccogliere gli argomenti passati nella chiamata e di incapsularli in un array in modo trasparente per lo sviluppatore.

Listing 2.7: Esempio di funzione max con varargs

```
1 public static double max(double... values) {  
2     double largest = Double.NEGATIVE_INFINITY;  
3     for (double v : values) { // values è trattato come double[]  
4         if (v > largest) largest = v;  
5     }  
6     return largest;  
7 }
```

IMPORTANTE. Il parametro varargs deve essere necessariamente l'**ultimo** nella firma del metodo. È possibile avere un solo parametro varargs per metodo.

Osservazione 2.11 (Efficienza e Varargs). È fondamentale distinguere tra l'utilizzo di *varargs* con tipi primitivi e con tipi oggetto (o classi wrapper):

- **Tipi Primitivi** (`double...`): Il compilatore crea un array di primitivi (`double[]`). Non avviene alcun autoboxing e i dati sono memorizzati in modo contiguo. Questa è la soluzione più efficiente.
- **Tipi Oggetto** (`Double...` o `Object...`): Se vengono passati valori primitivi, il compilatore deve eseguire l'autoboxing per **ogni singolo argomento** prima di inserirli nell'array.

In scenari di calcolo intensivo, la differenza di performance è significativa: il passaggio di oggetti comporta un overhead dovuto sia alla creazione di istanze temporanee sullo *heap*, sia alla gestione di un array di riferimenti invece di un array di valori grezzi.

Poiché i varargs sono implementati come array, è perfettamente lecito passare un array pre-esistente al posto dei singoli elementi:

```
1 double[] prezzi = {10.5, 20.0, 5.75};  
2 double massimo = max(prezzi); // Legale: passa l'array  
   direttamente
```

Attenzione 2.4 (La trappola degli array di primitivi). Bisogna prestare estrema attenzione quando si passa un array a un metodo con *varargs* di tipo `Object...`:

- Se si passa un **array di oggetti** (es. `String[]`), Java lo "spacchetta" e tratta ogni elemento come un argomento distinto.
- Se si passa un **array di primitivi** (es. `int[]`), Java **non** può trattarlo come un `Object[]`. Di conseguenza, considera l'intero array come un **singolo oggetto** e lo inserisce come unico elemento della lista parametri.

Per ottenere lo spacchettamento di un array di primitivi, è necessario convertirlo preventivamente in un array della relativa classe wrapper (`Integer[]`).

Tip:

Anche il metodo `main` può essere dichiarato usando i varargs: `public static void main(String... args)`. Questo non cambia la funzionalità del programma ma rende la firma leggermente più moderna.

2.12 Tipi Enumerati (Enum)

In Java, un **Enum** non è una semplice lista di costanti intere (come in C o C++), ma una classe speciale che estende implicitamente la classe `java.lang.Enum`. Rappresenta un insieme fisso di costanti tipizzate, garantendo che una variabile di quel tipo possa assumere solo uno dei valori predefiniti.

L'utilizzo degli `enum` è considerato una *best practice* per diversi motivi:

- **Type Safety:** Impedisce il passaggio di valori non validi (evitando l'uso di "Magic Numbers" o costanti `int`).
- **Namespace:** Le costanti sono confinate nel tipo enumerato, evitando conflitti di nomi.
- **Potenzialità di Classe:** Possono avere campi, costruttori e metodi, permettendo di associare dati e comportamenti a ogni costante.
- **Immutabilità:** Le istanze di un `enum` sono create all'avvio e non possono essere modificate, rendendole intrinsecamente *thread-safe*.

Di seguito è riportato lo schema più completo per definire un `enum`, includendo attributi, costruttori e metodi personalizzati.

Listing 2.8: Sintassi generale di un Enum in Java

```
1 public enum NomeEnum {
2     // 1. Definizione delle costanti (devono apparire per prime)
3     COSTANTE_A("Descrizione A", 10),
4     COSTANTE_B("Descrizione B", 20),
5     COSTANTE_C; // Se non ci sono argomenti, il costruttore è di
6                 // default
7
8     // 2. Campi di istanza (solitamente private final per
9     // immutabilità)
10
11     private final String descrizione;
12     private final int valore;
13
14     // 3. Costruttore (sempre private o package-private)
15     private NomeEnum(String descrizione, int valore) {
16         this.descrizione = descrizione;
17         this.valore = valore;
18     }
19
20     // Costruttore di default (opzionale se necessario)
21     private NomeEnum() {
22         this.descrizione = "Default";
23         this.valore = 0;
24     }
25
26     // 4. Metodi (Getter, Logica di business, Override)
27     public String getDescrizione() {
28         return descrizione;
29     }
30
31     public int getValore() {
32         return valore;
33     }
34 }
```

```

30     }
31
32     @Override
33     public String toString() {
34         return String.format("%s (Codice: %d)", descrizione,
35                               valore);
36     }
37 }

```

Un `enum` viene utilizzato come un qualsiasi altro tipo di dato, con la differenza fondamentale che non può essere istanziato tramite l'operatore `new`. L'accesso alle costanti avviene tramite il nome della classe enumerata.

Esempio di integrazione in una Classe

Listing 2.9: Esempio di utilizzo di un Enum in una classe di business

```

1 public class Ordine {
2     private int id;
3     private StatoOrdine stato; // Riferimento all'enum
4
5     public Ordine(int id) {
6         this.id = id;
7         this.stato = StatoOrdine.NUOVO; // Valore iniziale
8     }
9
10    public void avanzaStato() {
11        // Esempio di switch moderno (Java 21+)
12        this.stato = switch (this.stato) {
13            case NUOVO -> StatoOrdine.IN_ELABORAZIONE;
14            case IN_ELABORAZIONE -> StatoOrdine.SPEDITO;
15            case SPEDITO -> StatoOrdine.CONSEGNATO;
16            case CONSEGNATO -> StatoOrdine.CONSEGNATO;
17        };
18    }
19 }

```

Ogni enum eredita automaticamente dei metodi statici molto potenti:

- `values()`: Restituisce un array contenente tutte le costanti dell'enum nell'ordine in cui sono dichiarate. Utile per iterazioni.
- `valueOf(String name)`: Converte una stringa nel corrispondente valore enum. Lancia `IllegalArgumentException` se la stringa non corrisponde a nessuna costante.
- `ordinal()`: Restituisce la posizione intera (base 0) della costante nella dichiarazione. *Nota: se ne sconsiglia l'uso per logiche di business persistenti poiché fragile rispetto a cambiamenti dell'ordine.*

Osservazione 2.12 (Confronto e Memoria). Poiché le istanze di un `enum` sono **singleton** (ne esiste una sola copia nello **Heap** per tutta la durata dell'applicazione), il confronto tra due variabili enum può essere effettuato in modo sicuro ed efficiente utilizzando l'operatore `==` invece di `.equals()`. Questo non solo è più leggibile, ma evita anche potenziali `NullPointerException`.

2.13 I Records: classi come contenitori di dati

A partire da Java 16, il linguaggio introduce i **Records**, una forma specializzata di classe progettata per modellare aggregati di dati immutabili in modo conciso. I records eliminano il cosiddetto *boilerplate code* tipico delle classi Java tradizionali (POJO - Plain Old Java Objects).

Un record si definisce dichiarandone i campi, in gergo chiamati **componenti** del record, tra parentesi tonde:

Listing 2.10: Dichiarazione di un Record

```
1 public record Point(double x, double y) { }
```

Questa singola riga di codice equivale a una classe completa che include:

- Campi privati e finali: `private final double x;`
- Un costruttore che inizializza i campi.
- Metodi accessori (getters): `p.x()` e `p.y()` (nota l'assenza del prefisso `get`).
- Implementazioni standard di `toString()`, `equals()` e `hashCode()`.

Le caratteristiche principali dei record sono:

- **Immutabilità:** I record sono progettati per essere "viste" immutabili di dati. Una volta creato, lo stato di un record non dovrebbe cambiare.
- **Estensibilità:** Un record può implementare interfacce, definire metodi di istanza, metodi statici e costruttori personalizzati, ma **non può** aggiungere altri campi di istanza né estendere altre classi.
- **Personalizzazione:** È possibile sovrascrivere i metodi generati automaticamente, ad esempio per aggiungere una logica di validazione nel costruttore.

Attenzione 2.5. Attenzione alla mutabilità dei componenti. I componenti di un record sono implicitamente *final*, quindi va ricordato ciò che abbiamo detto a proposito di tali campi: se un record ha come componente un oggetto mutabile (es. un array), l'immutabilità del record è solo superficiale; il riferimento all'array non può cambiare, ma gli elementi interni all'array sì. Per garantire la sicurezza, è preferibile usare solo tipi primitivi o immutabili come componenti.

Osservazione 2.13. Analogia con il C: Per un programmatore C, il record è l'equivalente funzionale di una `struct` costante, ma con il vantaggio di avere già pronti tutti i metodi per il confronto e la visualizzazione testuale.

Un esempio base di record:

Listing 2.11: Dichiarazione ed istanza di un Record

```
1 // Dichiarazione del record (genera automaticamente campi,
2 // costruttore, getter, equals, hashCode e toString)
3 public record Persona(String nome, int eta) {}
4
5 // Utilizzo
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args) {
8         // Creazione di un'istanza
9         Persona p = new Persona("Mario Rossi", 30);
10    }
```

```
11         // Accesso ai dati (notare l'assenza di "get")
12         System.out.println(p.nome());
13     }
14 }
```

In questo esempio personalizziamo il comportamento interno del record:

Listing 2.12: Record con logica personalizzata

```
1 public record Prodotto(String codice, double prezzo) {
2
3     // 1. Override del costruttore (Compact Constructor)
4     // Usato per validazione o normalizzazione
5     public Prodotto {
6         if (prezzo < 0) {
7             throw new IllegalArgumentException("Il prezzo non puo
8                 essere negativo");
9         }
10        codice = codice.toUpperCase(); // Normalizzazione
11    }
12
13    // 2. Metodo proprio (aggiuntivo)
14    public double prezzoConIva() {
15        return prezzo * 1.22;
16    }
17
18    // 3. Override di un Getter (accessor)
19    @Override
20    public String codice() {
21        return "ID-" + codice;
22    }
23
24    // 4. Override di toString
25    @Override
26    public String toString() {
27        return "Prodotto: " + codice + " costa " + prezzo + "
28            Euro";
29    }
30 }
```

Tip: Quando usare un Record?

Usa un **record** invece di una classe tradizionale quando l'oggetto è completamente definito dal suo stato (i suoi attributi) e tali attributi sono **costanti** e si è sicuri di non doverne aggiungere altri in futuro.

È la scelta ideale per DTO (Data Transfer Objects), chiavi di mappe o semplici contenitori di dati, a patto di poter accettare le restrizioni dei record (niente ereditarietà, campi final).

2.14 Gestione della Memoria: Stack vs Heap

Un obiettivo fondamentale per comprendere il comportamento di Java, specialmente durante l'analisi delle classi e degli oggetti, è la distinzione tra l'allocazione nello **Stack** e nello **Heap**.

Lo Stack è una sorta di memoria di un metodo in esecuzione, una sezione di memoria rapida e organizzata in modo lineare (LIFO).

- **Contenuto:** Memorizza le variabili locali e i **tipi primitivi** (`int`, `double`, `boolean`, ecc.).
- **Riferimenti:** Quando viene creato un oggetto, lo Stack non contiene l'oggetto stesso, ma solo l'indirizzo di memoria (riferimento) necessario per rintracciarlo nello Heap.
- **Ciclo di vita:** La memoria viene gestita automaticamente; quando un metodo termina l'esecuzione, il suo spazio nello Stack viene rimosso immediatamente.

Lo Heap è un'area di memoria molto più vasta e dinamica.

- **Contenuto:** Qui risiedono tutti i veri **oggetti** (istanze di classi) e gli **array**. Anche le stringhe letterali vengono conservate qui, all'interno del cosiddetto *String Pool*.
- **Accesso:** Gli oggetti nello Heap sono accessibili solo tramite i riferimenti memorizzati nello Stack.
- **Ciclo di vita:** Gli oggetti rimangono nello Heap finché sono raggiungibili da almeno un riferimento. Quando non sono più referenziati, il **Garbage Collector** si occupa di deallocarli per liberare spazio.

Osservazione 2.14. Comprendere questa distinzione chiarisce il comportamento dei parametri nei metodi:

1. **Passaggio per copia del valore (primitivi):** Viene copiata la variabile sullo Stack; le modifiche nel metodo non influenzano l'originale.
2. **Passaggio per copia del valore del riferimento (oggetti):** Viene copiato l'indirizzo memorizzato nello Stack. Poiché entrambi i riferimenti puntano allo **stesso oggetto nello Heap**, le modifiche apportate all'oggetto sono visibili globalmente.

2.14.1 Confronto Sintetico

Caratteristica	Stack	Heap
Tipo di accesso	Sequenziale (LIFO)	Casuale
Velocità	Molto Elevata	Più Lenta
Cosa ospita	Primitivi e Riferimenti	Oggetti, Array, String Pool
Gestione	Automatica (Compiler)	Garbage Collector
Visibilità	Privata al Thread	Condivisa (rischio thread-safety)

Tabella 2.1: Differenze chiave tra Stack e Heap in Java.

IMPORTANTE. Connessione con la Concorrenza: In sistemi complessi o distribuiti, ogni thread possiede il proprio Stack privato, mentre lo Heap è condiviso tra tutti. Questa condivisione è la causa principale dei problemi di visibilità e sincronizzazione che richiedono l'uso di blocchi (`synchronized`) o variabili atomiche.

Aspetti di Gestione del Codice

3.1 Anatomia di un Progetto Java: Convenzioni e Struttura

Nello sviluppo professionale, un progetto Java non è mai una semplice cartella piena di file sparsi. Esistono delle convenzioni universali (utilizzate da IDE come IntelliJ, Eclipse o sistemi come Maven e Gradle) che servono a separare ciò che il programmatore scrive da ciò che il computer esegue.

La **Root** (Radice) è la cartella principale che contiene l'intero progetto. Al suo interno, il lavoro viene diviso in due rami principali per garantire pulizia e sicurezza:

- **Cartella `src` (Source)**: Contiene esclusivamente i file sorgente (`.java`). È l'unica cartella che viene salvata nei sistemi di controllo versione (come Git).
- **Cartella `bin` oppure `out` (Binary/Output)**: Qui il compilatore deposita i file `.class` (il bytecode). Questa cartella è generata automaticamente e può essere eliminata in qualsiasi momento senza perdere il lavoro, poiché viene rigenerata alla successiva compilazione.

Osservazione 3.1 (Perché separare `src` da `bin`?). Separare i file è fondamentale per la distribuzione: se vuoi regalare il tuo programma a un amico, gli darai solo il contenuto di `bin`. Se gli dessi anche `src`, lui potrebbe vedere e modificare il tuo codice sorgente. Inoltre, permette a strumenti come Git di non tracciare file inutili che appesantirebbero solo il repository.

3.2 I Package e il Naming Convention

Nello sviluppo software moderno, la probabilità che due programmatori diversi scelgano lo stesso nome per una classe (ad esempio `Employee`, `Account` o `User`) è estremamente alta. Per evitare conflitti, chiamati **collisioni di nomi** (*namespace collisions*), Java introduce il concetto di package.

Un **package** è una collezione di classi correlate che formano un'unità logica separata dal resto del codice. Funge da "cognome" per la classe, garantendo che il suo nome sia unico all'interno dell'intero ecosistema Java.

Per garantire l'unicità dei package a livello globale, la comunità Java ha adottato una convenzione ingegnosa: utilizzare il proprio **nome di dominio Internet al contrario**. Poiché i domini sono assegnati in modo univoco dalle autorità internazionali, nessuno potrà mai creare un package che inizi con il tuo dominio se tu ne sei il legittimo proprietario.

Esempio 3.1 (Scomposizione di un nome). Se l'azienda `horstmann.com` sviluppa un progetto chiamato `corejava`, il package sarà `com.horstmann.corejava`. Una classe `Employee` al suo interno avrà come "nome legale completo" (**Fully Qualified Name**):

```
com.horstmann.corejava.Employee
```

Attenzione 3.1 (Package vs Directory: Distinzione Concettuale). Un errore tipico dei principianti è identificare il concetto di **package** con quello di **directory** (cartella). Sebbene Java, come vedremo a breve, imponga una corrispondenza biunivoca tra il nome del package e il percorso fisico sul disco, i due concetti rimangono distinti:

- Il **Package** è un'entità logica (*Namespace*): serve a raggruppare classi correlate e a prevenire conflitti di nomi.

- La **Directory** è un'entità fisica: è una struttura del *file system* utilizzata dal sistema operativo.

In sintesi: un package **non** è semplicemente una collezione di file contenuti nella stessa cartella. Prova ne è il fatto che file situati nella stessa cartella, ma privi della direttiva **package**, appartengono, come vedremo, all'“unnamed package” e non a un package che prende il nome dalla cartella stessa.

Un altro errore comune per chi inizia è pensare che i package siano "annidati" come le cartelle di un sistema operativo e che quindi condividano permessi o caratteristiche. In Java, questa gerarchia è puramente visiva per l'essere umano, ma non esiste per il compilatore: per quest'ultimo, i package sono tutti "allo stesso livello".

Non esiste dunque alcuna relazione tecnica tra package che sembrano annidati. Ad esempio, `java.util` e `java.util.jar` sono trattati come due entità **completamente distinte**.

- Una classe in `java.util` non ha alcun accesso privilegiato ai membri di una classe in `java.util.jar`.
- Importare `java.util.*` **non** importa le classi presenti in `java.util.jar`.

Tip: Best Practice per i Nomi

I nomi dei package dovrebbero essere sempre scritti in **minuscolo**. Questo aiuta a distinguerli immediatamente dalle classi, che per convenzione iniziano sempre con la lettera maiuscola.

Osservazione 3.2 (Titolarità dei Package). In ambito professionale, lo sviluppatore non utilizza un proprio dominio personale, bensì quello dell'organizzazione per cui lavora.

- **Aziende:** Si utilizza il dominio aziendale (es. `com.google.*`).
- **Open Source:** Si utilizza spesso il prefisso del repository:
`com.github.username.*`.

E' importante notare che il compilatore Java **non verifica** l'esistenza reale del dominio; la convenzione serve esclusivamente a garantire l'unicità logica dei nomi su scala globale.

3.2.1 Collaborazione e Conflitti

Quando più programmatori lavorano sullo stesso dominio aziendale, l'organizzazione segue regole di compartimentazione rigorose per evitare sovrapposizioni:

- **Sotto-pacchetti Specifici:** Il progetto viene suddiviso in moduli funzionali (es. `ui`, `backend`, `security`), assegnando a ogni team o sviluppatore una porzione specifica dell'albero dei package.
- **Naming Convention del Ruolo:** Si prediligono nomi di classe che descrivano la funzione specifica (es. `UserValidator` invece di un generico `UserCheck`), riducendo il rischio di omonimie.
- **Sistemi di Controllo Versione:** Strumenti come **Git** gestiscono la presenza di più sviluppatori sugli stessi file, permettendo la fusione delle modifiche (*merging*) e la risoluzione dei conflitti in modo controllato.

Tip: L'Importanza del Prefisso

Il prefisso del dominio (es. `it.ferrari`) serve a proteggere il progetto dal **mondo esterno**. L'organizzazione interna dei sub-package serve invece a proteggere i colleghi tra loro.

3.3 Creazione e Gestione Manuale dei Package

Per comprendere davvero come Java gestisce il codice, è utile simulare il lavoro che l'IDE svolge "dietro le quinte". La creazione di un package senza l'aiuto di IntelliJ richiede una sincronizzazione precisa tra il codice sorgente e la struttura delle cartelle del sistema operativo.

Fase 1: Dichiarazione e Struttura Fisica

Per creare un package, ad esempio `eu.dedalo.math`:

- si crea un percorso fisico nella cartella `src` che rifletta il nome del package, dunque `src/eu/dedalo/math/`,
- in tutti i file sorgenti `.java` che stanno alla fine del percorso si dichiara che appartengono a quel package: `package eu.dedalo.math;`. Questa direttiva si dice **dichiarazione di appartenenza al package (package statement)** e deve essere la prima istruzione del file, prima di qualsiasi import o dichiarazione di classe.

In Java, la regola è che ogni file sorgente che dichiara di appartenere a un package deve essere posizionato in una cartella che rispecchia esattamente la struttura del package. Se questa corrispondenza non viene rispettata, il compilatore genererà errori. Se invece la dichiarazione di package è assente, il file viene considerato parte dell'“unnamed package”, che è una sorta di spazio dei nomi predefinito per i file senza package.

Fase 2: Compilazione Professionale

Supponiamo ora di aver creato il file sorgente `Calcolatrice.java` nel package che abbiamo appena costruito. È tecnicamente possibile compilare il file puntando direttamente al suo percorso nel file system senza specificare una directory di output:

```
1 # Compilazione diretta dal terminale
2 javac src/eu/dedalo/math/Calcolatrice.java
```

In questo caso, però, il compilatore non crea una struttura separata, ma deposita il file `.class` generato nella stessa cartella del file `.java`.

Per questo motivo la best practice prevede l'uso del flag `-d` (*destination*).

Listing 3.1: Compilazione da terminale

```
1 # Posizionarsi nella cartella 'src'
2 javac -d ../bin eu/dedalo/math/Calcolatrice.java
```

Il comando `-d ../bin` istruisce il compilatore a:

- Leggere la riga `package eu.dedalo.math;` nel sorgente.
- Creare automaticamente la gerarchia di cartelle `eu/dedalo/math/` dentro la cartella `bin`.
- Depositare il file `Calcolatrice.class` nella cartella finale.

Fase 3: Esecuzione e il "Nome Legale"

L'errore più comune in questa fase è cercare di eseguire il programma entrando nella cartella dove risiede il file `.class`. In Java, questo non funziona.

Per lanciare il programma da terminale, la JVM deve essere posizionata sulla **base della gerarchia dei package** (comunemente chiamata *Classpath Root*).

- Se ti trovi fisicamente dentro la cartella `bin`, la base è la cartella corrente.
- Se ti trovi nella *Project Root*, devi specificare dove sono i binari:

```
java -cp bin eu.dedalo.math.Calcolatrice
```

In ogni caso, **non** devi mai entrare dentro le sottocartelle del package (come `math/`) per lanciare il comando, altrimenti la JVM "perderebbe il filo" della struttura logica: la JVM cercherebbe una classe che dichiara di non avere package (unnamed package); trovando invece scritto `package eu.dedalo.math;`, la JVM rifiuterebbe di caricarla per incoerenza tra posizione e dichiarazione.

IMPORTANTE (Compilazione ed Esecuzione: File vs Classi). È fondamentale distinguere come il sistema si interfaccia con il codice a seconda della fase in cui ci troviamo. Assumendo di trovarsi nella **Project Root**:

- **Il Compilatore (javac)** lavora sui **File**:
 - Ragiona per **percorsi fisici** (usa lo *slash /*).
 - Richiede l'estensione **.java**.
 - *Best Practice*: `javac -d bin src/eu/dedalo/math/Calcolatrice.java`
- **La JVM (java)** lavora sulle **Classi**:
 - Ragiona per **nomi logici** (usa il *dot .*).
 - **Mai** usare l'estensione (niente `.class`).
 - Richiede la **Classpath Root**: deve sapere da dove inizia il package (es. la cartella `bin`).
 - *Best Practice*: `java -cp bin eu.dedalo.math.Calcolatrice`

Tip: Regola Mnemonica

Usa lo **slash (/)** quando stai parlando con il Sistema Operativo (file sul disco).
 Usa il **punto (.)** quando stai parlando con la Java Virtual Machine (logica dei package).

3.4 L'Accesso a livello di Package

Oltre ai modificatori `public` e `private`, Java prevede un terzo livello di visibilità che si attiva quando **non viene specificato alcun modificatore**. Questo livello è noto come *package-private* o accesso di default.

Una classe, un metodo o una variabile definiti senza modificatori di accesso sono visibili e utilizzabili da **tutte le altre classi appartenenti allo stesso package**, ma sono totalmente inaccessibili all'esterno.

Sebbene l'accesso di package sia accettabile per le classi di utilità interna, Horstmann sottolinea come sia una scelta pericolosa per i campi di istanza (variabili).

IMPORTANTE (Regola d'oro dell'Incapsulamento). Le variabili di istanza dovrebbero essere **sempre** dichiarate come `private`. Dimenticare il modificatore non le rende private, ma le espone a tutte le classi del package, violando il principio di protezione dei dati.

3.4.1 Sicurezza e Moduli

In passato, era possibile "intrufolarsi" in un package altrui semplicemente dichiarando lo stesso nome di pacchetto nel proprio file sorgente.

- Il JDK oggi protegge i package di sistema (quelli che iniziano con `java.`).
- Per i progetti complessi, la soluzione moderna per isolare davvero i package è l'uso dei **Moduli** (introdotti in Java 9), che permettono di dichiarare esplicitamente quali package sono "esportati" e quali restano privati. Vedremo i moduli più avanti, ma è importante sapere fin da ora che rappresentano un'evoluzione significativa rispetto alla semplice organizzazione in package, offrendo un controllo molto più rigoroso sull'accesso e la visibilità del codice.

3.5 Gli Import

Una classe può utilizzare liberamente tutte le classi presenti nel proprio package e tutte le classi **public** provenienti da altri package. Per accedere a queste ultime, Java offre due strade: l'uso del nome completo o la scorciatoia dell'istruzione **import**.

Il modo più diretto (ma faticoso) per usare una classe di un altro package è scriverne il **Fully Qualified Name** ogni volta che la si invoca:

```
java.time.LocalDate today = java.time.LocalDate.now();
```

Poiché questo approccio è prolisso, si utilizza quasi sempre l'istruzione **import** in cima al file (sotto la dichiarazione del package). Questo agisce come un "alias" che permette di usare solo il nome semplice della classe.

Osservazione 3.3 (Tipi di Import). Esistono due modi per importare:

- **Specifico**: `import java.time.LocalDate;` (Importa solo quella classe).
- **Wildcard**: `import java.time.*;` (Importa potenzialmente tutte le classi del package).

Nota bene: L'uso del carattere `*` non ha alcun impatto negativo sulla dimensione del file compilato (*bytecode*), ma rende meno esplicito quali classi siano effettivamente utilizzate nel file.

IMPORTANTE (La regola del pacchetto singolo). La wildcard `*` può "aprire" solo un singolo package. Non è possibile usare `import java.*` per importare tutti i sotto-pacchetti che iniziano con `java`. Ogni livello va importato singolarmente.

Tip: L'eccezione `java.lang`

Il package `java.lang` (che contiene classi base come `System`, `String` o `Math`) è **sempre** importato automaticamente in ogni file Java. Non c'è mai bisogno di scriverlo esplicitamente.

3.5.1 Risoluzione dei Conflitti di Omonimia

Il problema principale dei package sorge quando due classi hanno lo stesso nome ma risiedono in pacchetti diversi. L'esempio classico è la classe `Date`, presente sia in `java.util` che in `java.sql`.

Esempio 3.2 (Gestire i conflitti). Se importiamo entrambi i package con la wildcard:

- `import java.util.*;`

- `import java.sql.*;`

Il compilatore andrà in errore se scriviamo semplicemente `Date`, perché non saprà quale scegliere. Per risolvere:

1. Si aggiunge un import specifico per "rompere il pareggio":
`import java.util.Date;`
2. Se servono **entrambe** le classi nello stesso file, si è obbligati a usare il nome completo (*Fully Qualified Name*) per almeno una delle due:
`var d1 = new java.util.Date();`
`var d2 = new java.sql.Date(...);`

Osservazione 3.4 (Dietro le quinte del compilatore). Si ricordi che gli `import` sono solo una comodità per il programmatore. Una volta compilato il codice, nel **bytecode** finale non esistono più nomi brevi: il compilatore sostituisce ogni riferimento con il **Fully Qualified Name** completo.

3.5.2 Gli Import Statici

Oltre alle classi, Java permette di importare direttamente **metodi e campi statici**. Una volta importati, questi membri possono essere utilizzati nel codice come se fossero definiti localmente, senza dover far precedere il nome della classe di appartenenza.

Esempio 3.3 (Sintassi). Per importare tutti i membri statici della classe `System`:

```
1 import static java.lang.System.*;
2
3 out.println("Ciao!"); // Invece di System.out.println
4 exit(0);              // Invece di System.exit(0)
```

Horstmann solleva un punto critico: non sempre abbreviare è un bene.

- **Sconsigliato:** Abbreviare `System.out` in `out` spesso rende il codice meno chiaro per chi legge, poiché `out` è un nome molto generico.
- **Consigliato:** L'uso con la classe `Math` è molto apprezzato. Scrivere:
`sqrt(pow(x, 2))`
è molto più vicino alla notazione matematica rispetto a:
`Math.sqrt(Math.pow(x, 2)).`

Tip: Import di Enumerazioni

Gli import statici sono estremamente comodi con le **Enum**. Se devi gestire molti giorni della settimana, importare `static java.time.DayOfWeek.*` ti permette di usare semplicemente `FRIDAY` invece di `DayOfWeek.FRIDAY`.

Osservazione 3.5 (Il bytecode non mente). Proprio come per gli import di classe, gli import statici non hanno alcun impatto sulle prestazioni o sulla dimensione del file `.class`. Il compilatore si occupa semplicemente di "risolvere" i nomi abbreviati sostituendoli con i nomi completi durante la compilazione.

Ereditarietà e Polimorfismo

4.1 Classi, Superclassi e Sottoclassi

L'ereditarietà è il meccanismo che permette di creare nuove classi basandosi su classi esistenti. L'idea fondamentale è quella di riutilizzare i metodi e i campi di una classe esistente, aggiungendo o modificando funzionalità per rispondere a esigenze più specifiche.

Il criterio fondamentale per stabilire se l'ereditarietà sia appropriata è la relazione "is-a" (è-un). Ogni istanza della sottoclasse deve poter essere considerata un'istanza della superclasse. Ad esempio, poiché ogni *Manager* è un *Dipendente*, la classe **Manager** può ereditare da **Employee**. Richiamiamo innanzitutto la classe **Employee** che abbiamo visto nei capitoli precedenti:

Listing 4.1: La superclasse Employee originale

```
1 import java.time.LocalDate;
2
3 public class Employee {
4     private String name;
5     private double salary;
6     private LocalDate hireDay;
7
8     public Employee(String name, double salary, int year, int
9         month, int day) {
10         this.name = name;
11         this.salary = salary;
12         this.hireDay = LocalDate.of(year, month, day);
13     }
14
15     public String getName() {
16         return name;
17     }
18
19     public double getSalary() {
20         return salary;
21     }
22
23     public LocalDate getHireDay() {
24         return hireDay;
25     }
26
27     public void raiseSalary(double byPercent) {
28         double raise = salary * byPercent / 100;
29         salary += raise;
30     }
31 }
```

In Java, l'ereditarietà si esprime tramite la parola chiave **extends**.

Listing 4.2: Esempio di ereditarietà

```

1 public class Manager extends Employee {
2     private double bonus; // Campo aggiuntivo
3
4     public void setBonus(double bonus) {
5         this.bonus = bonus;
6     }
7 }

```

Nonostante il prefisso "super", una superclasse non è "superiore" in termini di capacità. Al contrario, la sottoclasse è solitamente più complessa:

- La **Superclasse** contiene i metodi più generali.
- La **Sottoclasse** eredita tutto ciò che c'è nella superclasse e aggiunge campi o metodi specializzati (*campi e metodi propri*).

Attenzione 4.1 (Precisazione sull'esempio del libro). Nel libro di testo, l'esempio viene proposto nell'ipotesi (puramente esemplificativa) che un `Employee` non possa mai diventare `Manager`. In una situazione reale questo non è in genere realistico e la modellazione delle classi dovrebbe tenere conto di questa possibilità.

Osservazione 4.1 (Accesso di classe vs Accesso di istanza). In Java, il modificatore `private` garantisce la visibilità a livello di **classe** e non di singola istanza:

- Un'istanza di `Employee` può accedere ai membri privati di un'altra istanza della stessa classe.
- Una sottoclasse `Manager`, pur ereditando lo stato, è considerata **codice esterno** rispetto alla definizione della superclasse.

Conseguenza: La sottoclasse possiede i dati della superclasse (memoria), ma deve interagire con essi tramite l'interfaccia pubblica (metodi), preservando l'integrità dell'incapsulamento.

4.2 Sovrascrivere i Metodi (Overriding)

Spesso i metodi della superclasse non sono del tutto appropriati per la sottoclasse. Nel nostro esempio, il metodo `getSalary()` di `Employee` restituisce solo lo stipendio base, mentre per un `Manager` dovrebbe restituire la somma di stipendio e bonus. Tentare di implementare il metodo accedendo direttamente al campo della superclasse fallisce:

```

1 public double getSalary() {
2     return salary + bonus; // ERRORE: salary è privato in
   Employee
3 }

```

Anche se `Manager` è una sottoclasse, deve rispettare l'incapsulamento e usare l'interfaccia pubblica della superclasse. Un altro errore comune è chiamare il metodo per nome sperando che Java "capisca" di voler usare quello del padre:

```

1 public double getSalary() {
2     double baseSalary = getSalary(); // ERRORE: chiama se stesso
   all'infinito
3     return baseSalary + bonus;
4 }

```

Questo codice causa un *crash* del programma perché il metodo richiama se stesso senza sosta (Stack Overflow).

Per istruire il compilatore a invocare il metodo della superclasse anziché quello corrente, si utilizza la parola chiave **super**.

Listing 4.3: Overriding corretto con super

```
1 public double getSalary() {  
2     double baseSalary = super.getSalary();  
3     return baseSalary + bonus;  
4 }
```

IMPORTANTE (super non è un riferimento). A differenza di **this**, che è un riferimento all'oggetto corrente (e può essere assegnato a una variabile), **super** è solo una **parola chiave speciale** che dirige il compilatore verso la superclasse. Non puoi, ad esempio, scrivere `Object x = super;`.

Osservazione 4.2 (La Regola della Visibilità nell'Overriding). Questa è una regola ferrea: **una sottoclasse non può rendere "meno visibile" un metodo ereditato.** Se un metodo nella superclasse è **public**, nella sottoclasse **deve** rimanere **public**. Non puoi trasformare un metodo pubblico del padre in un metodo privato o protetto nel figlio.

4.2.1 L'importanza di @Override

Le annotazioni in Java sono metadati che forniscono informazioni aggiuntive al compilatore; saranno trattate più approfonditamente più avanti, ma è importante introdurre subito l'annotazione **@Override** in questo contesto. Sebbene non sia strettamente necessaria per il funzionamento del codice, è buona norma precedere ogni metodo sovrascritto con l'annotazione **@Override**.

Listing 4.4: Uso di @Override

```
1 @Override  
2 public double getSalary() {  
3     return super.getSalary() + bonus;  
4 }
```

[Motivazioni e Vantaggi] L'uso di questa annotazione serve a istruire il compilatore sulle nostre intenzioni. Le motivazioni principali sono:

1. **Controllo degli errori di battitura:** Se scrivessimo per errore `getsalary()` (con la 's' minuscola), senza annotazione Java penserebbe semplicemente che stiamo creando un *nuovo* metodo. Con **@Override**, il compilatore segnalerebbe un errore perché non esiste alcun metodo `getsalary` nella superclasse da sovrascrivere.
2. **Verifica della firma:** Se cambiamo i parametri del metodo (es. aggiungiamo un argomento), non stiamo più facendo *overriding* ma *overloading*. L'annotazione ci avvisa immediatamente se stiamo rompendo il legame con il metodo del padre.
3. **Documentazione:** Rende immediatamente chiaro a chi legge il codice che quel metodo non è un'aggiunta originale della sottoclasse, ma una modifica di un comportamento ereditato.

Tip: Fail-Fast

Usare `@Override` è un esempio del principio *"fail-fast"*: è meglio che il compilatore ci urli contro subito per un errore di distrazione, piuttosto che scoprire a runtime che il nostro `Manager` sta prendendo lo stipendio base perché il metodo di calcolo del bonus ha un nome leggermente sbagliato.

4.3 I Costruttori delle Sottoclassi

A differenza dei metodi, i costruttori non vengono "ereditati" nel senso stretto del termine: ogni sottoclasse deve definire i propri costruttori, ma ha l'obbligo di invocare un costruttore della superclasse per inizializzare i campi privati ereditati. Il meccanismo di *constructor chaining* (catena dei costruttori) impone infatti dei vincoli precisi a seconda della struttura della superclasse. Si possono verificare due scenari principali:

1. **Superclasse con costruttore no-args (esplicito o implicito)** Se nella superclasse esiste un costruttore senza argomenti, la sottoclasse non è obbligata a dichiarare un costruttore proprio. In questo caso, viene utilizzato il costruttore di default della sottoclasse che invoca implicitamente `super()`.
2. **Superclasse senza costruttore no-args** Se nella superclasse è presente almeno un costruttore con parametri e **non** è stato definito un costruttore senza argomenti, la sottoclasse ha un obbligo formale: bisogna dichiarare esplicitamente un costruttore nella sottoclasse e la prima istruzione di tale costruttore deve essere una chiamata esplicita a uno dei costruttori della superclasse tramite la sintassi `super(...parametri...)`.

Attenzione 4.2 (Errore di compilazione comune). Se la superclasse richiede parametri e la sottoclasse non li fornisce esplicitamente (o tenta di farlo dopo la prima riga), il compilatore segnalerà l'errore: *"Implicit super constructor is undefined. Must explicitly invoke another constructor"*.

Osservazione 4.3 (Invocazione Implicita e Campi Propri). Se nella superclasse non è definito alcun costruttore esplicito (ovvero è presente il costruttore *no-args* di default), la sottoclasse gode di maggiore flessibilità: è possibile definire un costruttore che inizializza esclusivamente i **campi propri** della sottoclasse. In questo scenario, la chiamata a `super()` può essere omessa (e di solito è considerata una buona pratica, per ridurre la verbosità), poiché il compilatore la inserirà automaticamente come prima riga invisibile.

Osservazione 4.4 (La regola della prima posizione). Entrambe le istruzioni, `this()` e `super()`, hanno il vincolo categorico di dover essere la **prima istruzione** del costruttore. Di conseguenza, **non possono mai comparire nello stesso costruttore**.

Osservazione 4.5. Cosa succede se un costruttore nella sottoclasse usa `this(...)`? La responsabilità di invocare il padre viene semplicemente "passata" lungo la catena:

1. Il Costruttore A chiama `this(...)` (Costruttore B).
2. Il Costruttore B deve, a sua volta, chiamare `super(...)` (o un altro costruttore della stessa classe che alla fine lo faccia).

Indipendentemente da quanti `this()` vengano usati, l'ultimo anello della catena di costruttori di una classe **deve** sempre invocare (esplicitamente o implicitamente) un costruttore della superclasse. La "nascita" del padre non può essere evitata, può solo essere delegata a un altro costruttore "fratello".

4.4 Polimorfismo

Il polimorfismo è la capacità di un oggetto di essere trattato come un'istanza della sua superclasse. Questo concetto si basa sul **Principio di Sostituzione di Liskov**.

Il principio afferma che è sempre possibile utilizzare un oggetto di una sottoclasse in qualsiasi contesto in cui sia attesa una superclasse. Questo perché, per la relazione *is-a*, una sottoclasse possiede tutte le caratteristiche della superclasse.

Listing 4.5: Esempio di sostituzione

```

1
2 // Sintassi generale:
3 // SuperClasse oggetto = new SottoClasse(...);
4
5 Employee e = new Manager("Rossi", 50000, 2023, 10, 1);

```

Nella riga di codice polimorfica di sopra, dobbiamo distinguere due aspetti:

- **Tipo Dichiarato:** È il tipo della variabile (`Employee`). Determina quali metodi il compilatore ci permetterà di chiamare: *non è possibile invocare metodi specifici di Manager su una variabile dichiarata come Employee*; se provassimo a chiamare `e.setBonus(10000)`, otterremmo un errore di compilazione.
- **Tipo Effettivo:** È il tipo dell'oggetto creato in memoria (`Manager`). Determina quale versione del metodo verrà eseguita a runtime.

IMPORTANTE (L'unidirezionalità della sostituzione). La sostituzione funziona solo verso l'alto nella gerarchia:

- **OK:** Assegnare un `Manager` a una variabile `Employee`.
- **ERRORE:** Assegnare un `Employee` a una variabile `Manager`.

Osservazione 4.6 (Array Polimorfici). Il principio di sostituzione si applica anche agli array. È possibile creare un array di una superclasse e riempirlo con oggetti di sottoclassi diverse:

```

1 Employee[] staff = new Employee[3];
2 staff[0] = new Manager("Boss", 80000, 2020, 1, 1);
3 staff[1] = new Employee("Worker", 40000, 2021, 5, 1);

```

Questo permette di gestire gruppi eterogenei di oggetti con un unico ciclo di elaborazione.

4.4.1 Il Legame Dinamico (Dynamic Binding)

Il cuore pulsante del polimorfismo è il **dynamic binding**. È il meccanismo per cui la JVM decide, solo al momento dell'esecuzione, quale versione di un metodo invocare.

Consideriamo un array di tipo `Employee` che contiene sia dipendenti "standard" che manager:

Listing 4.6: Esempio di Dynamic Binding

```

1 Employee[] staff = new Employee[3];
2
3 // Sostituzione: Manager "travestito" da Employee
4 staff[0] = new Manager("Carl Cracker", 80000, 1987, 12, 15);
5 staff[1] = new Employee("Harry Hacker", 50000, 1989, 10, 1);
6 staff[2] = new Employee("Tony Tester", 40000, 1990, 3, 15);

```

```

7
8 // Ciclo polimorfico
9 for (Employee e : staff) {
10     System.out.println(e.getName() + " " + e.getSalary());
11 }

```

Quando il programma arriva alla riga `e.getSalary()`, avviene la magia del dynamic binding:

1. Il **Compilatore** controlla il tipo dichiarato (`Employee`) e verifica che esista un metodo `getSalary()`. Se esiste, dà il via libera.
2. La **JVM (a runtime)** guarda l'oggetto reale a cui punta `e`:
 - Se `e` punta a un `Employee`, viene eseguito `Employee.getSalary()` (quello base).
 - Se `e` punta a un `Manager`, viene eseguito `Manager.getSalary()` (il metodo sovrascritto, che aggiunge il bonus).

Osservazione 4.7 (Flessibilità ed Estensibilità). La bellezza del dynamic binding è che se domani aggiungessimo una nuova sottoclasse `Executive` con il suo metodo `getSalary()` specifico, il ciclo `for` qui sopra **non cambierebbe di una virgola**. Il codice diventa "aperto" a nuove forme senza dover essere riscritto.

Osservazione 4.8. Il polimorfismo è la capacità di una variabile di riferirsi a tipi diversi. Il dynamic binding è la capacità della JVM di scegliere il metodo corretto per quel tipo specifico. Sono due facce della stessa medaglia.

Osservazione 4.9 (Hiding dei Metodi Statici). Cosa succede se definiamo in una sottoclasse un metodo `static` con la stessa firma di un metodo `static` della superclasse?

A differenza dei metodi d'istanza, i metodi statici **non partecipano al polimorfismo**. In questo caso non si parla di *overriding* ma di *hiding* (nascondimento).

- **Binding Statico:** Il metodo da eseguire viene deciso dal compilatore in base al *tipo dichiarato* della variabile, non al *tipo effettivo* dell'oggetto.
- **Mancanza di Polimorfismo:** Se una variabile `Employee e` punta a un oggetto `Manager`, l'invocazione di un metodo statico tramite `e` chiamerà sempre la versione di `Employee`.

Listing 4.7: Differenza tra Overriding e Hiding

```

1 Employee e = new Manager();
2
3 e.getSalary();           // Overriding: esegue il metodo di
                           Manager (Runtime)
4 e.staticMethod();       // Hiding: esegue il metodo di Employee (
                           Compile-time)

```

Best Practice: Proprio perché il comportamento dei metodi statici può trarre in inganno quando usati con variabili polimorfiche, in Java è considerata cattiva pratica invocare metodi statici tramite un'istanza (es. `e.staticMethod()`). Si dovrebbe sempre usare il nome della classe (es. `Employee.staticMethod()`).

4.4.2 Sintesi Mnemonica: Il Senso di Marcia

Per evitare confusione nel gestire le gerarchie, possiamo definire una regola basata sulla "direzione" in cui Java percorre l'albero delle classi:

I Costruttori partono dall'alto (Top-Down): Quando crei un oggetto, Java garantisce che le fondamenta siano solide prima di costruire i piani superiori. L'esecuzione risale fino a `Object` e poi scende: *Padre* → *Figlio*. Non puoi esistere come "Manager" se prima non sei stato inizializzato come "Employee".

I Metodi partono dal basso (Bottom-Up): Quando invochi un metodo su un oggetto polimorfico, Java cerca l'implementazione più specifica possibile. Parte dalla classe effettiva dell'oggetto e risale solo se non trova una sovrascrittura: *Figlio* → *Padre*. Si predilige sempre la "personalità" della sottoclasse rispetto alla generalità della superclasse.

Tip: Perché questo dualismo?

Questa differenza esiste per un motivo preciso:

- I **costruttori** servono alla sicurezza: garantiscono che ogni parte dell'oggetto sia configurata correttamente.
- I **metodi** servono alla flessibilità: permettono a una sottoclasse di cambiare comportamento senza che chi usa l'oggetto debba accorgersene.

4.4.3 Covarianza dei Tipi di Ritorno

Una regola particolare dell'overriding riguarda il tipo di ritorno del metodo. La firma del metodo sovrascritto deve in ogni caso rimanere identica, ed in teoria anche il tipo di ritorno dovrebbe essere lo stesso. Java però permette alla sottoclasse di restituire un **sottotipo** rispetto a quello dichiarato nella superclasse.

Osservazione 4.10 (Definizione di Covarianza). Si parla di *tipi di ritorno varianti* (o covarianza) quando una sottoclasse sovrascrive un metodo cambiando il tipo di ritorno con uno più specifico (una sua sottoclasse).

Esempio 4.1 (Esempio `getBuddy`). Consideriamo i seguenti metodi:

- Superclasse: `public Employee getBuddy() { ... }`
- Sottoclasse: `public Manager getBuddy() { ... }`

Questo codice è perfettamente legale perché `Manager` è un sottotipo di `Employee`. L'overriding è valido e il tipo di ritorno è considerato "compatibile".

IMPORTANTE (Vincolo di direzione). La covarianza funziona solo in una direzione: si può restituire qualcosa di **più specifico**, mai qualcosa di più generico.

- Se il padre restituisce `Manager`, il figlio non può restituire `Employee`.

4.5 Prevenire l'Ereditarietà: Il modificatore `final`

Il modificatore `final` può essere applicato a classi e metodi per impedirne, rispettivamente, l'estensione o la sovrascrittura.

Listing 4.8: Sintassi di `final`

```

1 public final class Executive extends Manager { ... } // Classe
   non estensibile
2
3 public class Employee {
4     public final String getName() { return name; } // Metodo non
       sovrascrivibile
5 }
```

IMPORTANTE (Distinzione tra Campi e Classi). Se una classe è `final`, i suoi **metodi** sono automaticamente `final`, ma i suoi **campi** NO. La mutabilità dei dati rimane regolata dai singoli modificatori sui campi.

Dunque l'effetto di dichiarare `final` classi o metodi è piuttosto semplice da capire; meno ovvio è capire quando e perché farlo. Esistono due motivazioni principali, una di **design** e una di **sicurezza**.

1. Integrità della Semantica (Design)

Si usa `final` quando il progettista vuole garantire che il comportamento di una classe non venga alterato o "corrotto" da sottoclassi.

- **Esempio di String:** Se `String` non fosse `final`, qualcuno potrebbe creare una sottoclasse `EvilString` che sembra una stringa normale ma invia i dati a un server remoto. Raggiungere l'immutabilità e la sicurezza richiede che nessuno possa cambiare come funziona una stringa.

2. Sicurezza nei Costruttori: Il problema della "Fuga di this"

Chiamare un metodo sovrascrivibile all'interno di un costruttore è estremamente pericoloso a causa dello scontro tra la costruzione *Top-Down* e il binding *Bottom-Up* (vedi paragrafo 4.4.2).

Listing 4.9: Esempio del fallimento nel costruttore

```

1 public class Employee {
2     public Employee(...) {
3         // ... inizializzazione campi base ...
4         System.out.println("Costruito: " + description());
5     }
6
7     public String description() {
8         return "Dipendente con stipendio " + salary;
9     }
10 }
11
12 public class Executive extends Employee {
13     private String title; // Inizialmente null
14
15     public Executive(String name, String title, ...) {
16         super(name, ...); // Chiama il costruttore di Employee
17         this.title = title;
18     }
19
20     @Override
21     public String description() {
22         // Se title è null, length() lancia NullPointerException
23         return "Executive con titolo: " + title + " (lunghezza: "
24             + title.length() + ")";
25     }
26 }

```

Analisi del crash: Quando esegui `new Executive(...)`:

1. Il costruttore di `Executive` invoca quello di `Employee` (**Top-Down**).
2. Il costruttore di `Employee` chiama `description()`.
3. Per il **Dynamic Binding**, la JVM cerca il metodo partendo dal basso e trova `Executive.description()`.
4. Il metodo del figlio prova a leggere `title.length()`, ma il campo `title` non è ancora stato inizializzato (l'istruzione `this.title = title` verrà eseguita solo **dopo** che il costruttore del padre avrà finito).
5. **Risultato:** Il programma crasha con un `NullPointerException`.

Tip: Soluzione

Per evitare questo comportamento imprevedibile su oggetti "parzialmente costruiti", i costruttori dovrebbero invocare solo metodi dichiarati come **final** (che non possono essere sovrascritti) o **private** (che sono implicitamente final).

Osservazione 4.11 (Metodi statici e Binding Statico). Sebbene vengano usati meno spesso per questo scopo, oltre ai metodi **private** e **final**, anche i **metodi statici** sono sicuri da invocare all'interno di un costruttore.

Questo accade per effetto del **hiding** descritto nell'osservazione 4.9: il metodo da eseguire viene determinato dal compilatore in base al tipo della classe e non dall'oggetto reale a runtime. Di conseguenza, non vi è il rischio di invocare accidentalmente logica della sottoclasse prima che questa sia stata inizializzata.

Tip: Non abusare dei final!

In passato molti programmatori tendevano ad usare spesso **final** anche in contesti in cui non era necessario, per ragioni di ottimizzazione (che qui omettiamo). Oggi non è più necessario, perché la JVM moderna è già abbastanza intelligente da gestire l'ottimizzazione da sola. Dovresti usare **final** solo per ragioni di **chiarezza di design** e **sicurezza**.

4.6 Il Casting degli Oggetti

Il casting consiste nel forzare il compilatore a trattare un riferimento di una superclasse come se fosse di una sottoclasse. Questa operazione è necessaria per accedere ai membri (campi o metodi) che sono presenti solo nella sottoclasse.

Listing 4.10: Esempio di Downcasting

```

1 Employee e = new Manager(...); // Polimorfismo
2 // e.setBonus(5000); // ERRORE: Employee non ha setBonus
3
4 Manager m = (Manager) e; // Downcasting
5 m.setBonus(5000); // OK

```

Mentre l'*upcasting* (da sottoclasse a superclasse) è sempre sicuro e automatico, il **downcasting** è una scommessa: se l'oggetto `e` fosse davvero un `Employee` "semplice" e non un `Manager`, l'istruzione `(Manager) e` causerebbe il crash immediato del programma con una **ClassCastException**.

Il casting non cambia l'oggetto in memoria. L'oggetto è sempre lo stesso. Quello che cambia sono gli "occhiali" con cui Java lo guarda:

- Con gli occhiali **Employee**, vedi solo i metodi e campi dichiarati in **Employee**.
- Con gli occhiali **Manager**, vedi anche i metodi e campi dichiarati in **Manager**.

Il casting dice a Java: "Togli gli occhiali da **Employee** e metti quelli da **Manager**. Mi assumo io la responsabilità che dietro quel vetro ci sia effettivamente un **Manager**". Se ti sbagli, Java "ti punisce" interrompendo il programma.

Tip: Design Rule

Se ti ritrovi a voler chiamare un metodo specifico (es. `setBonus`) su una lista generica di oggetti (**Employee**), chiediti:

1. Quel metodo dovrebbe forse far parte della superclasse?
2. Sto usando la struttura dati corretta o dovrei avere una lista separata di soli **Manager**?

Il casting dovrebbe essere l'eccezione, non la regola: l'abuso del casting spesso è il segnale di un'architettura debole

4.7 Evoluzione di `instanceof`: Pattern Matching

A partire da Java 16, l'operatore `instanceof` è stato potenziato per ridurre la verbosità del *downcasting* e migliorare la leggibilità del codice.

Invece di controllare il tipo e poi eseguire un cast manuale, è possibile dichiarare una **pattern variable** direttamente nel test.

Listing 4.11: Confronto tra vecchio e nuovo approccio

```

1 // Prima di Java 16 (Verboso)
2 if (staff[i] instanceof Manager) {
3     Manager boss = (Manager) staff[i]; // Cast manuale ripetitivo
4     boss.setBonus(5000);
5 }
6
7 // Da Java 16 in poi (Pattern Matching)
8 if (staff[i] instanceof Manager boss) {
9     boss.setBonus(5000); // boss è già di tipo Manager
10 }
```

4.7.1 Scoping e Operatori Logici

La variabile introdotta dal pattern (es. `boss`) ha uno **scope limitato** basato sul flusso logico (*flow-sensitive scoping*):

- **AND (&&)**: È permesso usare la variabile nella parte destra dell'espressione, poiché viene valutata solo se il test `instanceof` è vero.
- **OR (||)**: È proibito, poiché la parte destra viene eseguita se il test è falso, rendendo la variabile non definita.

```

1 if (e instanceof Executive exec && exec.getTitle().length() > 10)
    { ... } // OK
```

IMPORTANTE (Attenzione: Shadowing dei Campi). La variabile introdotta da un pattern (es. `exec`, `boss`) è una variabile locale. Come tale, può **oscurare** (shadow) un campo della classe che ha lo stesso nome. Questo può portare a errori logici difficili da individuare.

Listing 4.12: Esempio di Shadowing con instanceof

```

1  class Value {
2      private double v; // Campo della classe
3
4      public boolean equals(Object other) {
5          // Se il test è vero, 'v' all'interno del blocco
6          // si riferisce a LabeledValue, NON al campo della
7          // classe.
8          if (other instanceof LabeledValue v) {
9              return this.v == v.getValue();
10         }
11         return false;
12     }
13 }

```

Best Practice: Per evitare confusione, è sempre consigliabile dare alla variabile del pattern un nome univoco o diverso dai campi della classe (es. `otherValue` invece di `v`).

4.7.2 Il Record Pattern e la Decostruzione (Java 21+)

L'evoluzione di Java ha cercato di rendere sempre più immediata la decostruzione dei records. Supponiamo, ad esempio, di avere il record: `record Point(double x, double y) {}`. Ecco come è cambiato il modo di estrarre le coordinate `x` e `y` da un oggetto `obj`.

1. Prima di Java 16

Lavoro manuale in tre passaggi: controllo, cast manuale ed estrazione tramite metodi accessor.

```

1  if (obj instanceof Point) {
2      Point p = (Point) obj; // Cast fastidioso e ripetitivo
3      double x = p.x();      // Estrazione manuale 1
4      double y = p.y();      // Estrazione manuale 2
5  }

```

2. Java 16 - Type Pattern: Il primo passo

Il cast scompare grazie alla *pattern variable*, ma l'estrazione dei componenti è ancora manuale.

```

1  if (obj instanceof Point p) {
2      double x = p.x(); // Devo ancora chiamare esplicitamente i
3      // metodi
4      double y = p.y();
5  }

```

3. Java 21 - Record Pattern: La Rivoluzione

L'oggetto viene **decostruito** sul posto. Non serve più una variabile d'appoggio per l'intero oggetto se ci servono solo i suoi componenti.

```

1 if (obj instanceof Point(double x, double y)) {
2     // x e y sono variabili locali già estratte e pronte all'uso!
3     System.out.println("Coordinate: " + x + ", " + y);
4 }

```

Il "Superpotere": Il Nesting (Annidamento)

Il vero vantaggio emerge con strutture dati complesse. Il Record Pattern permette di scendere in profondità in un'unica riga di codice.

Listing 4.13: Decostruzione nidificata

```

1 record Point(double x, double y) {}
2 record Circle(Point center, double radius) {}
3
4 // Recupero la coordinata X del centro di un cerchio obj in un
   colpo solo:
5 if (obj instanceof Circle(Point(double x, double y), double r)) {
6     System.out.println("La X del centro e: " + x);
7 }

```

Osservazione 4.12 (Utilità nel Backend). Questa sintassi è estremamente potente quando si maneggiano strutture dati nidificate (come quelle provenienti da JSON o database). Permette di "interrogare" la forma dell'oggetto e contemporaneamente estrarre chirurgicamente solo i dati necessari, riducendo drasticamente il *boilerplate code* e il rischio di errori.

Osservazione 4.13 (Variabili non usate). In Java 21, se un componente del record non è necessario, si può usare il carattere *underscore* (`_`) per ignorarlo (JEP 443): `if (p instanceof Point(var a, _)) { ... }`

4.8 Accesso Protetto: Il modificatore `protected`

Il modificatore `protected` offre una via di mezzo tra il rigore del `private` e la totale apertura del `public`. Permette l'accesso ai membri di una classe alle sue sottoclassi e a tutte le classi all'interno dello stesso package.

Ecco un confronto dei quattro livelli di accesso in Java:

Modificatore	Classe	Package	Sottoclasse	Mondo
<code>public</code>	Sì	Sì	Sì	Sì
<code>protected</code>	Sì	Sì	Sì*	No
<i>Default</i>	Sì	Sì	No	No
<code>private</code>	Sì	No	No	No

Tabella 4.1: Tabella dei modificatori di accesso.

Spieghiamo il significato dell'asterisco (*) in tabella. Esiste una regola sottile ma fondamentale: se una sottoclasse si trova in un **package diverso** dalla superclasse, essa può accedere ai membri **protected solo attraverso riferimenti del proprio tipo** (o dei propri sottotipi).

Listing 4.14: Restrizione di accesso protected

```

1 // Package A
2 public class Employee {
3     protected LocalDate hireDay;
4 }
5
6 // Package B
7 public class Administrator extends Employee {
8     public void check(Employee e, Administrator a) {
9         this.hireDay = ...; // OK: accesso al proprio campo
10            ereditato
11         a.hireDay = ...;    // OK: a e un Administrator
12         // e.hireDay = ...; // ERRORE: non puo spiare dentro un
13         Employee generico
14     }
15 }

```

Tip: Considerazioni di Design: Campi vs Metodi

- **Campi protected:** Generalmente sconsigliati. Violano l'incapsulamento perché una volta dichiarati, non puoi più cambiare l'implementazione interna senza rompere il codice di tutte le sottoclassi scritte da altri.
- **Metodi protected:** Molto più utili. Indicano un metodo "delicato" che solo le sottoclassi (che conoscono bene il funzionamento interno del padre) sono autorizzate a invocare.

4.9 La Classe Object

In Java, la classe `java.lang.Object` è l'antenata comune di tutte le classi. Se una classe non specifica esplicitamente una superclasse con `extends`, essa eredita automaticamente da `Object`. Dunque variabile di tipo `Object` funge da "contenitore universale" per qualsiasi riferimento a oggetto.

Ogni classe in Java eredita quindi tutti i metodi di questa "superclasse cosmica" `Object`. Tuttavia, poiché `Object` è un'astrazione totale, le sue implementazioni di default sono necessariamente generiche e basate sull'identità fisica dell'oggetto piuttosto che sul suo stato logico.

Affinché tali metodi possano eseguire azioni utili per le specifiche classi, è spesso cruciale effettuare l'override di questi metodi. Questa operazione è spesso delicata e bisogna sapere come eseguirla correttamente, altrimenti si rischia di introdurre bug difficili da diagnosticare.

Vedremo quindi come implementare correttamente i tre metodi principali: `equals()`, `hashCode()` e `toString()`.

4.9.1 Il Metodo `equals()`

Il metodo `equals()` della classe `Object` implementa di default il test di **identità**: due riferimenti sono uguali solo se puntano allo stesso identico indirizzo di memoria (`this == otherObject`).

Tuttavia, per molte classi è necessario un test basato sullo **stato**: due oggetti sono uguali se contengono gli stessi dati. Ad esempio, due stringhe con lo stesso testo dovrebbero

essere considerate uguali anche se sono due oggetti distinti in memoria, oppure due array con gli stessi elementi dovrebbero essere considerati uguali.

Di seguito viene riportata l'implementazione del metodo `equals()` per `Employee`. Questo esempio rappresenta la struttura "tipo" che ogni sviluppatore dovrebbe seguire per garantire un confronto robusto.

Listing 4.15: Implementazione standard di `equals` nella classe `Employee`

```
1 public class Employee
2 {
3     /* ... campi della classe ... */
4     @Override
5     public boolean equals(Object otherObject)
6     {
7         // 1. Test rapido di identità:
8         // Se i riferimenti sono identici, gli oggetti sono
9         // certamente uguali.
10        if (this == otherObject) return true;
11
12        // 2. Controllo del valore null:
13        // Per contratto, equals(null) deve sempre restituire false
14        // .
15        if (otherObject == null) return false;
16
17        // 3. Confronto delle classi:
18        // Se le classi non coincidono esattamente, gli oggetti non
19        // sono uguali.
20        // Si usa getClass() per garantire la simmetria nelle
21        // gerarchie:
22        // se a.equals(b) e' true, allora b.equals(a) deve essere
23        // true.
24        if (getClass() != otherObject.getClass())
25            return false;
26
27        // 4. Casting:
28        // Arrivati a questo punto, sappiamo che otherObject e un
29        // Employee non nullo. Possiamo procedere al cast in
30        // sicurezza.
31        Employee other = (Employee) otherObject;
32
33        // 5. Confronto dei campi (Uguaglianza di stato):
34        // Si confrontano i singoli campi significativi per
35        // determinare
36        // se il contenuto degli oggetti e lo stesso.
37        return name.equals(other.name)
38            && salary == other.salary
39            && hireDay.equals(other.hireDay);
40    }
41 }
```

Osservazione 4.14. Da notare come il test di identità (`this == otherObject`) sia posto all'inizio come ottimizzazione: se stiamo confrontando un oggetto con se stesso,

risparmiamo il tempo di eseguire tutti i controlli successivi e i confronti tra i campi.

Listing 4.16: Implementazione robusta di equals

```

1 public boolean equals(Object otherObject) {
2     if (this == otherObject) return true; // 1
3     if (otherObject == null) return false; // 2
4     if (getClass() != otherObject.getClass()) return false; // 3
5
6     Employee other = (Employee) otherObject; // 4
7
8     // 5. Utilizzo di Objects.equals per gestire i campi null
9     return Objects.equals(name, other.name)
10        && salary == other.salary
11        && Objects.equals(hireDay, other.hireDay);
12 }
```

Ereditarietà e equals()

Quando si estende una classe che ha già un proprio equals(), la sottoclasse deve innanzitutto invocare il metodo della superclasse.

```

1 public class Manager extends Employee {
2     @Override
3     public boolean equals(Object otherObject) {
4         if (!super.equals(otherObject)) return false;
5         Manager other = (Manager) otherObject;
6         return bonus == other.bonus;
7     }
8 }
```

Si procede in questo modo non solo per una questione di efficienza (richiede meno codice), ma soprattutto perché la superclasse è l'unica che conosce i propri campi (privati), quindi è l'unica che può confrontarli correttamente. La sottoclasse si occupa solo dei campi aggiuntivi di cui è responsabile.

Uguaglianza ed Ereditarietà: Il Problema della Simmetria

Il design del metodo equals() deve rispettare i cinque principi stabiliti dalla *Java Language Specification*. La violazione di uno di questi può causare bug imprevedibili quando gli oggetti vengono inseriti in collezioni (come HashSet o ArrayList): per ogni riferimento non nullo x, y, z :

- **Riflessività:** $x.equals(x)$ deve essere true.
- **Simmetria:** $x.equals(y) \iff y.equals(x)$.
- **Transitività:** $(x.equals(y) \wedge y.equals(z)) \implies x.equals(z)$.
- **Consistenza:** Il risultato non deve cambiare a meno che non cambi lo stato degli oggetti.
- **Test del Null:** $x.equals(null)$ deve sempre essere false.

Vale la pena sapere che esistono due scuole di pensiero riguardo l'implementazione del metodo equals() quando si deve gestire il confronto tra una superclasse (Employee) e una sottoclasse (Manager).

L'approccio instanceof

Molti programmatori usano `if (!(otherObject instanceof Employee))`.

- **Pro:** Rispetta il *Principio di Sostituzione di Liskov* (in pratica: posso usare un `Manager` ovunque sia richiesto un `Employee`).
- **Contro:** **viola la simmetria.** Se `Employee.equals` usa `instanceof`, allora `e.equals(m)` sarà `true`. Per la regola di simmetria, anche `m.equals(e)` deve essere `true`. Tuttavia, un `Manager` ha campi extra (il `bonus`): se per essere simmetrico deve ignorare il `bonus` quando parla con un `Employee`, l'uguaglianza diventa logicamente inconsistente per la sottoclasse.

L'approccio getClass()

È quello usato nell'esempio di `Employee`.

- **Pro:** Garantisce la simmetria assoluta. Se le classi non sono identiche, il test fallisce subito.
- **Contro:** Impedisce l'uguaglianza tra tipi diversi anche se condividono la stessa logica di identità.

La Soluzione di Horstmann: Due Scenari

Non esiste una regola unica, ma due scenari di design:

1. **Scenario 1: Le sottoclassi aggiungono stato**
Se un `Manager` ha campi che lo rendono "diverso" da un `Employee` (come il `bonus`), l'uguaglianza deve essere limitata alla classe esatta.
→ Usa `getClass()`.
2. **Scenario 2: L'uguaglianza è fissata dalla superclasse**
Se l'uguaglianza è determinata solo da un ID univoco definito nella superclasse e vale per tutti i figli.
→ Usa `instanceof` e dichiara il metodo `equals` come `final` nella superclasse (per impedire ai figli di romperne la simmetria).

Osservazione 4.15 (Pasticci nella libreria standard). La classe `java.sql.Timestamp` estende `java.util.Date`. Poiché `Date` usa `instanceof`, gli sviluppatori Java hanno ammesso che è impossibile per `Timestamp` essere simmetrico e accurato allo stesso tempo. È un classico esempio di cattivo design dell'ereditarietà.

Osservazione 4.16. Nel mondo professionale (specialmente con framework come Hibernate/Spring Data), l'uguaglianza basata sull'ID è lo standard quasi assoluto perché rispecchia la struttura dei database.

Riepilogo: La Ricetta Definitiva per un metodo equals() perfetto

Possiamo infine sintetizzare la creazione di un metodo `equals()` robusto in cinque passaggi fondamentali.

1. **Assegnazione dei nomi:** Chiamare il parametro esplicito `otherObject`. In seguito, verrà convertito in una variabile locale chiamata `other`.
2. **Test di Identità:**

```
1 if (this == otherObject) return true;
```

3. Test del null:

```
1 if (otherObject == null) return false;
```

Questo controllo è obbligatorio per contratto.

4. Il bivio del Test dei Tipi:

- Se la semantica dell'uguaglianza **può cambiare** nelle sottoclassi:

```
1 if (getClass() != otherObject.getClass()) return false;
2 ClassName other = (ClassName) otherObject;
```

- Se la semantica è **fissata nella superclasse** (uguaglianza per ID):

```
1 if (!(otherObject instanceof ClassName other)) return
   false;
```

*Nota: ricordando quanto detto nel paragrafo 4.7, la variabile **other** viene creata e castata automaticamente.*

5. Confronto dei campi:

- Usa `==` per i tipi primitivi.
- Usa `Objects.equals(a, b)` per i campi oggetto (per evitare `NullPointerException`).

```
1 return field1 == other.field1
2     && Objects.equals(field2, other.field2)
3     && ...;
```

IMPORTANTE (Sottoclassi). Se stai ridefinendo `equals()` in una sottoclasse, la prima operazione dopo i controlli di base deve essere l'invocazione di del metodo della superclasse **`super.equals(otherObject)`**. Va anche ricordato che il parametro del metodo `equals()` è sempre di tipo `Object` (ma ci si protegge da questo tipo di errore usando l'annotazione `@Override`).

4.9.2 Il Metodo `hashCode()`

Come approfondito nella sezione teorica in appendice (cfr. A.1), l'hashing è un processo fondamentale per la sintesi dei dati. In Java, il metodo `hashCode()` della classe `Object` restituisce un valore intero (`int`) che funge da "impronta digitale" dell'oggetto.

L'intero restituito da `hashCode()` è calcolato in modo da minimizzare la probabilità che due oggetti diversi abbiano lo stesso valore. Mentre l'implementazione predefinita di `Object` deriva questo numero dall'indirizzo di memoria dell'istanza (identità), nelle classi che rappresentano dati esso viene sovrascritto per riflettere lo stato dell'oggetto.

In Java, l'utilizzo principale di questo metodo avviene all'interno delle **Collezioni** (come `HashSet` e `HashMap`), dove l'hash viene usato come indice per distribuire gli oggetti in diversi "compartimenti" (*buckets*), rendendo le operazioni di ricerca quasi istantanee. Riprenderemo questo concetto nel capitolo sulle collections, ma è importante capire fin da ora che un'implementazione errata di `hashCode()` può portare a prestazioni disastrose e a comportamenti imprevedibili quando gli oggetti vengono inseriti in queste strutture dati.

Esiste una regola fondamentale che ogni sviluppatore Java deve rispettare: **se due oggetti sono uguali secondo il metodo `equals()`, devono necessariamente avere lo stesso `hashCode()`.**

IMPORTANTE. Se si sovrascrive `equals()`, si deve sovrascrivere anche `hashCode()`. Se non lo si fa, gli oggetti della classe non funzioneranno correttamente nelle strutture dati basate su hash, poiché oggetti logicamente identici verrebbero cercati in posizioni diverse della memoria.

Dalla versione 7 di Java, il modo più semplice e sicuro per implementare questo metodo è l'utilizzo della funzione statica `Objects.hash()`. Questa funzione accetta un numero variabile di argomenti e gestisce automaticamente i valori `null`.

Listing 4.17: Esempio di implementazione coordinata in `Employee`

```
1 public class Employee {
2     private String name;
3     private double salary;
4     private LocalDate hireDay;
5
6     @Override
7     public boolean equals(Object otherObject) {
8         // ... (implementazione vista in precedenza) ...
9     }
10
11    @Override
12    public int hashCode() {
13        // Genera l'hash combinando i campi significativi
14        return Objects.hash(name, salary, hireDay);
15    }
16 }
```

IMPORTANTE. Se la classe contiene dei campi che sono **array**, `Objects.hash()` non ne verificherà il contenuto (userebbe l'hash dell'indirizzo di memoria dell'array). In questo caso specifico, è necessario utilizzare il metodo `Arrays.hashCode()` per calcolare un hash basato sui singoli elementi dell'array. Per lo stesso motivo, usare `Arrays.deepHashCode` per array multidimensionali.

Approfondimento: Calcolo manuale e Performance

Sebbene `Objects.hash()` sia la scelta standard, in scenari di **alta performance** o in sistemi legacy, si preferisce il calcolo manuale. Il metodo `Objects.hash`, infatti, essendo un metodo *varargs*, crea un array temporaneo a ogni invocazione, introducendo un overhead che può diventare significativo in cicli critici.

Listing 4.18: Calcolo manuale ottimizzato

```
1 @Override
2 public int hashCode() {
3     // Si usano numeri primi per distribuire meglio i valori
4     return 31 * Objects.hashCode(name)
5         + 11 * Double.hashCode(salary)
6         + 13 * Objects.hashCode(hireDay);
7 }
```

Se il range dei valori dei campi è limitato e noto, è possibile progettare una funzione di hash **perfetta** (priva di collisioni). Ad esempio, per una data composta da giorno, mese e anno, una formula come:

```
hash = 31 * 12 * anno + 31 * mese + giorno
```

garantisce che ogni data possibile produca un numero univoco (entro un range ragionevole di anni), poiché i "pesi" assegnati ai campi impediscono sovrapposizioni.

Attenzione 4.3. Nel calcolo manuale, per i tipi primitivi (`double`, `long`), è fondamentale usare i metodi statici delle classi wrapper (es. `Double.hashCode(salary)`) invece di castare a `int`, per non perdere precisione e mantenere una buona distribuzione.

4.9.3 Il Metodo `toString()`

Il metodo `toString()` restituisce una stringa che rappresenta il valore dell'oggetto. La sua implementazione predefinita nella classe `Object` fornisce solo il nome della classe seguito dall'hash code (es. `Employee@15db9742`), un'informazione raramente utile.

Sovrascrivere questo metodo è considerata una *best practice* fondamentale per facilitare il debugging e il logging, poiché permette di ispezionare lo stato dell'oggetto in modo immediato.

Convenzione di Formattazione

Horstmann raccomanda un formato standard per la stringa restituita:

```
NomeClasse[campo1=valore1, campo2=valore2, ...]
```

Listing 4.19: Implementazione di `toString` in `Employee` e `Manager`

```

1 // In Employee
2 public String toString() {
3     return getClass().getName() + "[name=" + name + ",salary=" +
4         salary + ",hireDay=" + hireDay + "];
5 }
6 // In Manager (Sottoclasse)
7 public String toString() {
8     return super.toString() + "[bonus=" + bonus + "];
9 }
```

Invocazione Implicita

Un aspetto potente di `toString()` è che viene invocato **automaticamente** dal compilatore in due casi comuni:

1. Quando un oggetto viene concatenato a una stringa: `"Dati: " + myObject`.
2. Quando un oggetto viene passato a `System.out.println(myObject)`.

Osservazione 4.17 (Array e `toString`). Gli array ereditano il `toString` standard di `Object`, rendendo la loro stampa diretta illeggibile. Per ottenere il contenuto di un array, è necessario utilizzare i metodi statici:

- `Arrays.toString(a)`: per array monodimensionali.
- `Arrays.deepToString(a)`: per array multidimensionali.

4.9.4 Il caso particolare dei Records

Nonostante la loro sintassi semplificata, i Record rimangono pienamente inseriti nella gerarchia degli oggetti Java.

- **Ereditarietà da Object:** Ogni record è, a tutti gli effetti, un `Object`. Può essere assegnato a una variabile di tipo `Object` e ne possiede tutti i metodi fondamentali.
- **La classe `java.lang.Record`:** Ogni record estende implicitamente la classe astratta `java.lang.Record`. Questa classe funge da "ponte" tra il tipo specifico e la superclasse cosmica `Object`.

Proprio perché estendono implicitamente `java.lang.Record`:

1. Un record **non può estendere** altre classi.
2. Un record è **sempre final**, il che significa che nessuna classe può estendere un record.

Essendo progettati per essere "vettori di dati immutabili", per i Records Java rimuove tutto il *boilerplate code* relativo ai metodi della classe `Object`: per ogni Record, il compilatore genera automaticamente le seguenti implementazioni:

- **`equals()`:** Confronta due record componente per componente (state-based equality). Due record sono uguali se hanno lo stesso tipo e i valori di tutti i loro campi coincidono.
- **`hashCode()`:** Generato in modo coerente con `equals()`.
- **`toString()`:** Restituisce una stringa leggibile che elenca tutti i componenti e i loro valori (es. `Point[x=10.0, y=20.0]`).

Osservazione 4.18. Sebbene sia possibile effettuare l'override di `equals()` anche in un record, ciò ne violerebbe quasi sempre la semantica. I record dovrebbero rappresentare **solo** i dati che contengono; pertanto, l'uguaglianza basata sullo stato generata automaticamente è quasi sempre quella corretta.

4.10 Classi Astratte

Salendo nella gerarchia dell'ereditarietà, le classi diventano sempre più generiche e astratte. A un certo punto, una classe antenata può diventare così generica che non ha più senso considerarla come un'entità a sé stante, ma piuttosto come una base comune per altre classi.

Una classe dichiarata con la parola chiave **`abstract`** non può essere istanziata (non è possibile creare oggetti con `new NomeClasse`). Essa funge da "modello" per le sue sottoclassi concrete.

Le classi astratte possono opzionalmente contenere metodi astratti, cioè dichiarati senza un'implementazione (senza corpo: il blocco di codice è assente). Una sottoclasse di una classe astratta può essere a sua volta astratta (se non implementa tutti i metodi astratti) o concreta (e in questo caso deve implementare tutti i metodi astratti).

Listing 4.20: Esempio di classe astratta Person

```

1 public abstract class Person {
2     private String name;
3
4     public Person(String name) { this.name = name; }
5
6     public String getName() { return name; }

```

```

7
8      // Metodo astratto: ogni sottoclasse deve decidere come
      descriversi
9      public abstract String getDescription();
10 }

```

Caratteristiche principali delle classi astratte:

- **Stato e Comportamento:** Anche se astratta, una classe può avere campi (variabili di istanza) e metodi concreti. È buona norma spostare campi e metodi comuni il più in alto possibile nella gerarchia.
- **Instanziiazione:** È vietato fare `new Person(...)`. Tuttavia, è perfettamente legale (e fondamentale per il polimorfismo) creare variabili di tipo astratto che puntano a oggetti concreti:

```
Person p = new Student("Emanuele", "Matematica");
```

Osservazione 4.19 (Polimorfismo e Classi Astratte). In un array di tipo `Person[]`, possiamo inserire sia `Student` che `Employee`. Quando invochiamo `p.getDescription()` su un elemento dell'array, la JVM chiamerà il metodo corretto in base all'oggetto reale (*dynamic binding*), anche se il metodo era dichiarato come astratto nella classe base. Senza la dichiarazione `abstract` nel padre, il compilatore ci impedirebbe di chiamare il metodo sulla variabile di tipo `Person`.

4.11 Classi Sigillate (*Sealed Classes*)

Introdotte stabilmente in Java 17, le **sealed classes** permettono allo sviluppatore di restringere la gerarchia di ereditarietà, specificando esattamente quali sottoclassi possono estendere una determinata classe o interfaccia.

Una classe dichiarata con il modificatore **sealed** deve elencare esplicitamente le sue sottoclassi autorizzate tramite la clausola **permits**.

Listing 4.21: Esempio di Sealed Class

```

1 public sealed class Shape permits Circle, Square, Triangle {
2     // ...
3 }

```

I motivi principali per utilizzare le classi sigillate sono:

- creare gerarchie "customizzate" e controllate, evitando che chiunque possa estendere una classe e potenzialmente rompere l'integrità del design.
- **Controllo del Dominio:** Utile quando si modella una struttura dati "finita" (come i tipi di un formato dati come JSON).
- **Analisi Esaustiva:** Il compilatore può verificare se in uno `switch` abbiamo coperto tutti i casi possibili della gerarchia, rendendo superfluo il ramo `default`.

Interfacce, Lambdas e Inner Classes

5.1 Interfacce in Java

Un'interfaccia è un costrutto della programmazione ad oggetti che definisce un **contratto** di comportamento. Mentre una classe descrive *cosa un oggetto è* (stato e comportamento), un'interfaccia descrive *cosa un oggetto sa fare*.

Un'interfaccia viene dichiarata con la parola chiave **interface**. Per sua natura, è una struttura puramente astratta:

- **Metodi:** Tutti i metodi dichiarati in un'interfaccia sono implicitamente **public** e **abstract** (fino a Java 7). Non è necessario specificare questi modificatori.
- **Campi:** Qualsiasi variabile dichiarata in un'interfaccia è implicitamente **public**, **static** e **final** (costante).
- **Istanziamento:** Non è possibile creare un'istanza di un'interfaccia tramite **new**. Tuttavia, un'interfaccia può essere utilizzata come **tipo di dato** per riferimenti a oggetti di classi che la implementano. In tale contesto, il polimorfismo ed il pattern matching funzionano in modo del tutto analogo a quanto visto nel capitolo precedente.

Una classe "aderisce" al contratto dell'interfaccia usando la parola chiave **implements**.

- La classe deve fornire un'implementazione concreta (*override*) per **tutti** i metodi astratti dell'interfaccia, a meno che la classe stessa non sia dichiarata **abstract**. (N.B.: i metodi di un'interfaccia devono essere implementati con visibilità non inferiore; essendo implicitamente **public**, essi devono essere implementati con la stessa visibilità).
- **Ereditarietà Multipla:** A differenza delle classi, Java permette a una classe di implementare un numero arbitrario di interfacce, risolvendo il problema dell'ereditarietà multipla.

Oltre alle proprietà standard appena citate, le interfacce moderne presentano caratteristiche avanzate che ne estendono la potenza:

- **Metodi static o private** (Java 8+): Un'interfaccia può fornire simili metodi di utilità (ovviamente non astratti), ma non possono essere invocati su istanze di classi che implementano l'interfaccia. Devono essere chiamati direttamente sull'interfaccia stessa.
- **Estensione tra interfacce:** Un'interfaccia può estendere una o più altre interfacce utilizzando la parola chiave **extends**. A differenza delle classi, qui l'ereditarietà multipla è permessa: un'interfaccia "figlia" eredita tutti i contratti delle "madri".
- **Implementazione in Records ed Enum:** Anche i **records** (introdotti stabilmente in Java 16) e le **enum** possono implementare interfacce. Questo permette, ad esempio, di definire un comportamento comune per un insieme di costanti o per oggetti che sono puri contenitori di dati.
- **Sealed Interfaces** (Java 17+): È possibile dichiarare un'interfaccia come **sealed**. In questo caso, lo sviluppatore può specificare esattamente quali classi o interfacce sono

autorizzate a implementarla tramite la clausola `permits`, garantendo un controllo totale sulla gerarchia.

5.1.1 L'interfaccia Comparable

L'interfaccia `Comparable` è uno degli esempi più chiari di come Java utilizzi le interfacce per definire protocolli di interazione tra oggetti.

```
1 public interface Comparable {  
2     int compareTo(Object other);  
3 }
```

Il "contratto" di questa interfaccia si sviluppa su tre livelli distinti:

- **Obbligo Sintattico:** A livello puramente formale, il compilatore richiede solo che la classe concreta implementi il metodo `compareTo` con la firma corretta e che restituisca un valore di tipo `int`. Il compilatore **non entra nel merito** della logica interna: se il metodo restituisse sempre 42, il codice sarebbe sintatticamente corretto e verrebbe compilato senza errori, pur essendo logicamente inutile.
- **Obbligo Semantico:** Molti algoritmi (come `Arrays.sort`) sono programmati assumendo che lo sviluppatore abbia rispettato la logica del confronto. Se la logica di `compareTo` è incoerente (es. $x < y$ ma il metodo dice il contrario), gli algoritmi di ordinamento produrranno risultati errati, loop infiniti o eccezioni a runtime. Si parla in tal caso di **contratto semantico**: l'interfaccia garantisce la forma, lo sviluppatore garantisce il significato.
- **La Logica del Valore di Ritorno:** La convenzione sui valori di ritorno è basata sul segno numerico, il che permette una gestione matematica molto efficiente del confronto:
 - **Valore Negativo** (< 0): Indica che `x` (l'oggetto corrente) è più piccolo di `y` (`other`). L'oggetto `x` deve apparire *prima* di `y`.
 - **Zero** ($= 0$): Indica che gli oggetti sono equivalenti ai fini dell'ordinamento.
 - **Valore Positivo** (> 0): Indica che `x` è più grande di `y`. L'oggetto `x` deve apparire *dopo* di `y`.

Nota: Il Contratto Semantico

Il **contratto semantico** rappresenta l'insieme di vincoli e assunzioni sul comportamento di un modulo che non possono essere espressi tramite la sintassi del linguaggio (il "contratto sintattico").

In Java, molte librerie sono scritte assumendo che lo sviluppatore conosca e rispetti queste convenzioni. Un esempio classico è il legame tra `equals()` e `hashCode()`:

- Se due oggetti sono uguali secondo `equals()`, **devono** restituire lo stesso `hashCode()`.

La violazione di questo contratto non genera errori di compilazione, ma porta a comportamenti imprevedibili e bug logici difficili da individuare (es. oggetti "scomparsi" da una `HashSet`).

Per quanto riguarda le interfacce, in Java sono lo strumento principale per definire il contratto sintattico, ma la documentazione Javadoc è il luogo dove viene sancito il contratto semantico.

Esempio Pratico: La Classe `Employee`

Supponiamo di voler rendere una classe "ordinabile" tramite i metodi di sistema (come `Arrays.sort`); essa deve innanzitutto implementare l'interfaccia `Comparable`: si utilizza la parola chiave `implements` nella firma della classe per comunicare al compilatore che la classe si impegna a rispettare il contratto di `Comparable`:

```
1 class Employee implements Comparable {  
2     // ...  
3 }
```

La classe deve poi fornire il corpo del metodo `compareTo`. Supponendo di voler ordinare i dipendenti in base al salario (`salary`), l'implementazione sarà la seguente:

```
1 public int compareTo(Object otherObject) {  
2     // Cast obbligatorio: l'interfaccia accetta Object,  
3     // noi dobbiamo trattarlo come Employee  
4     Employee other = (Employee) otherObject;  
5  
6     // Utilizzo del metodo statico di utilità  
7     return Double.compare(this.salary, other.salary);  
8 }
```

Da notare come, invece di sottrarre manualmente i salari (operazione rischiosa con i numeri a virgola mobile a causa della precisione), abbiamo usato il metodo statico `Double.compare(x, y)`. Esso restituisce automaticamente $-1, 0, 1$ rispettando perfettamente il contratto semantico dell'interfaccia.

Grazie a questa implementazione, se avessimo un array di dipendenti chiamato `staff`, potremmo semplicemente scrivere `Arrays.sort(staff)`. L'algoritmo di ordinamento chiamerà internamente il metodo `compareTo` su ogni coppia di dipendenti per decidere come spostarli.

Evoluzione: l'interfaccia `Comparable` Generica

Sebbene i generics saranno trattati in un capitolo successivo, vale la pena accennarne l'uso nel contesto specifico che stiamo trattando.

Nell'esempio precedente, l'interfaccia `Comparable` è stata utilizzata in una forma "grezza" (*raw type*), il che comporta alcuni svantaggi significativi in termini di sicurezza dei tipi e leggibilità del codice; nello specifico, poiché il metodo dell'interfaccia accetta un `Object`, abbiamo dovuto eseguire un cast esplicito a `Employee` per poter accedere al campo `salary`. Se avessimo passato un oggetto di tipo diverso (es. una `String`), il codice avrebbe lanciato una `ClassCastException`.

A partire da Java 5, l'interfaccia `Comparable` è stata trasformata in un **tipo generico**. Questo aggiornamento permette di specificare immediatamente con quale tipo di oggetti la classe è in grado di confrontarsi:

```
1 public interface Comparable<T> {  
2     int compareTo(T other);  
3 }
```

Possiamo quindi migliorare la nostra classe `Employee` implementando la versione generica di `Comparable`, evitando così il fastidioso downcasting:

```

1 class Employee implements Comparable<Employee>
2 {
3     public int compareTo(Employee other)
4     {
5         return Double.compare(salary, other.salary);
6     }
7     . . .
8 }

```

Il vantaggio principale di questa evoluzione è che il compilatore ora può garantire la coerenza dei tipi durante la compilazione, eliminando la possibilità di errori di tipo a runtime e migliorando la leggibilità del codice.

IMPORTANTE. L'uso di `Comparable<T>` è oggi lo standard assoluto. La versione non generica (`raw type`) viene mantenuta solo per compatibilità con il codice scritto prima del 2004, ma il suo utilizzo è fortemente sconsigliato (*deprecated* nella logica di progettazione).

Comparable ed Ereditarietà: Il problema dell'Antisimmetria

Il contratto di `Comparable` impone una regola matematica ferrea definita **antisimmetria**:

$$\text{sgn}(x.\text{compareTo}(y)) = -\text{sgn}(y.\text{compareTo}(x)) \quad (5.1)$$

In termini semplici: se invertiamo gli addendi del confronto, il segno del risultato deve invertirsi. Se $x < y$, allora deve essere vero che $y > x$.

I problemi insorgono quando una sottoclasse (es. `Manager`) estende una superclasse che implementa `Comparable` (es. `Employee`).

Se `Manager` esegue l'override di `compareTo` tentando di confrontare campi specifici dei manager, si rischia di rompere l'antisimmetria:

- `impiegato.compareTo(manager)`: Funziona, perché il manager viene trattato come un semplice impiegato (upcasting).
- `manager.compareTo(impiegato)`: Lancia una `ClassCastException` se il manager tenta di forzare l'impiegato a essere un manager per leggerne i campi extra.

Esistono due strategie per gestire il confronto in una gerarchia di classi, a seconda del requisito di business:

Scenario A: Confronto vietato tra classi diverse Se classi diverse non devono mai essere confrontate tra loro (anche se una è sottoclasse dell'altra), il metodo `compareTo` deve iniziare con un controllo rigoroso sulla classe di appartenenza:

```

1 if (getClass() != other.getClass())
2     throw new ClassCastException();

```

Questo garantisce che il confronto avvenga solo tra "pari", evitando asimmetrie nel lancio di eccezioni.

Scenario B: Algoritmo di confronto comune Se esiste un modo logico per confrontare oggetti di diverse sottoclassi (es. una gerarchia aziendale), si deve adottare una strategia centralizzata:

1. Definire il metodo `compareTo` come **final** nella superclasse.
2. Utilizzare un metodo di supporto (es. `rank()`) che ogni sottoclasse può sovrascrivere per definire il proprio "peso" o posizione nell'ordinamento.

Esempio 5.1. In una gerarchia `Employee`, `Manager`, `Executive`, si può definire un metodo `rank()` che restituisce un intero (es. 1 per segretari, 2 per manager, 3 per executive). Il `compareTo` nella superclasse userà questo valore per stabilire chi "viene prima", garantendo che la regola dei segni sia sempre rispettata.

5.1.2 Interfacce vs Classi Astratte

Una domanda sorge spontanea: perché i progettisti di Java hanno introdotto le interfacce se esistevano già le classi astratte? Non si poteva definire `Comparable` come una classe astratta?

Listing 5.1: Perché questo approccio fallisce

```

1 // Se Comparable fosse una classe astratta...
2 abstract class Comparable {
3     public abstract int compareTo(Object other);
4 }
5
6 // ...Employee non potrebbe estenderla se fosse già figlio di
   Person
7 class Employee extends Person, Comparable // ERRORE DI
   COMPILAZIONE

```

Il motivo fondamentale è che Java permette a una classe di estendere **una sola** superclasse (ereditarietà singola). Se `Employee` estende già `Person`, non può estendere anche `Comparable`.

Tuttavia, una classe può implementare un numero arbitrario di interfacce:

```

1 class Employee extends Person implements Comparable, Serializable
   , Cloneable // OK

```

I progettisti di Java (ispirandosi a C++) hanno scelto di non supportare l'ereditarietà multipla tra classi perché rende il linguaggio:

- **Complesso:** si pensi al "diamante della morte" in C++ dove non si sa quale metodo della superclasse invocare.
- **Meno efficiente:** la gestione della memoria e dei puntatori diventa più onerosa.

Le interfacce offrono quasi tutti i benefici dell'ereditarietà multipla evitando però queste complicazioni, poiché non trasportano **stato** (variabili di istanza) ma solo **comportamento**.

Guida alla scelta: Classe Astratta o Interfaccia?

La scelta tra una classe astratta e un'interfaccia non è solo tecnica, ma concettuale. Possiamo riassumere i criteri di scelta in questo modo:

- **Identità vs. Comportamento (Is-a vs. Can-do):**
 - **Classe Astratta (Is-a):** Si usa quando si vuole definire l'identità core di un oggetto. Una classe astratta risponde alla domanda: *"Che cos'è questo oggetto?"*. Esempio: `Aereo` è un `Veicolo`.

- **Interfaccia (Can-do / Role):** Si usa per definire un'abilità o un ruolo che un oggetto può ricoprire. Risponde alla domanda: *"Cosa sa fare questo oggetto?"*. Esempio: **Aereo** è **Volante**, ma lo è anche un **Uccello** o un **Drone**.
- **Stato vs. Puro Contratto:**
 - Se hai bisogno di condividere dello **stato** (variabili di istanza non costanti) o costruttori comuni tra le sottoclassi, la **classe astratta** è l'unica scelta.
 - Se vuoi definire solo un **contratto** comportamentale senza preoccuparti di come i dati verranno memorizzati, l' **interfaccia** è la scelta più pulita.

5.1.3 Metodi Default: Evoluzione e Compatibilità

Apartire da Java 8, utilizzando il modificatore **default** è possibile definire un metodo di istanza all'interno di un'interfaccia che include un'implementazione concreta: le classi che implementano l'interfaccia ereditano automaticamente il metodo senza l'obbligo di sovrascriverlo.

Ciò permette l'evoluzione delle interfacce (aggiunta di nuovi metodi) senza rompere il codice esistente che le implementa (*Binary Compatibility*). Tuttavia, ciò pone un problema: se una classe implementa due interfacce con metodi **default** identici (stessa firma), si verifica un conflitto di nomi. Java impone le seguenti regole per risolvere questo scenario:

1. **Le classi vincono sulle interfacce:** Se una superclasse fornisce un'implementazione, il metodo **default** dell'interfaccia viene ignorato.
2. **Override obbligatorio:** Se non c'è una superclasse a risolvere il conflitto, la classe deve obbligatoriamente implementare il metodo, decidendo quale comportamento adottare o fornendone uno nuovo.

5.2 Il Pattern Callback: Passare Comportamento

Introduciamo ora un concetto che ci permetterà di comprendere appieno le Lambda Expressions: il pattern **callback**.

Nello studio della programmazione abbiamo imparato a passare dati (primitivi o oggetti) come parametri. Tuttavia, spesso nasce l'esigenza di passare non un dato, ma un **comportamento** (una funzione). In linguaggi come C o C++ è possibile passare direttamente un *puntatore a funzione*. Si dice al programma: "Esegui il codice che si trova a questo indirizzo di memoria". In Java, invece, le funzioni non esistono indipendentemente dalle classi. Per passare un'azione, dobbiamo "impacchettarla" dentro un riferimento a un oggetto.

Le **Lambdas** (che vedremo a breve) sono semplicemente una "scorciatoia sintattica" per questo pattern. Senza aver compreso che in Java stiamo passando un *riferimento a un oggetto che implementa un contratto*, la sintassi delle Lambda sembrerebbe magica. Capire la callback significa capire *cosa succede dietro le quinte* di ogni Lambda Expression.

In sintesi: una callback è il modo in cui Java permette di trattare un blocco di codice come se fosse un oggetto, permettendone il passaggio tra diversi moduli del programma.

Il pattern **callback** (richiamata) si realizza come segue:

1. Si definisce un'interfaccia con un singolo metodo (il "contratto").
2. Si crea un oggetto che implementa quel metodo.
3. Si passa il **riferimento** a tale oggetto.

L'oggetto funge quindi da *contenitore* (wrapper) per la funzione che vogliamo eseguire in differita.

5.2.1 Un esempio di Callback: l'interfaccia Comparator

Il pattern callback trova una sua tipica applicazione nella personalizzazione di algoritmi esistenti, come l'ordinamento.

Consideriamo ad esempio la classe `String` che ha già un ordine naturale (alfabetico) definito tramite `Comparable`. Se vogliamo ordinare per lunghezza, non possiamo modificare la classe `String`.

Seguendo il pattern callback, possiamo però definire un'interfaccia con un singolo metodo di confronto (in questo caso, `Comparator`) e creiamo una classe che implementa questo metodo per confrontare le stringhe in base alla loro lunghezza.

L'interfaccia `Comparator` contiene il metodo astratto `compare` che accetta due oggetti dello stesso tipo e restituisce un intero che indica l'ordine relativo tra di essi:

Listing 5.2: il metodo compare di Comparator

```
1 public interface Comparator<T> {
2     int compare(T first, T second);
3 }
```

Quando implementiamo il metodo `int compare(T o1, T o2)`, stiamo definendo una relazione di **ordine totale**. La documentazione ufficiale (JDK 21) impone tre vincoli logici (il **contratto semantico** di cui abbiamo già parlato) che garantiscono la stabilità degli algoritmi di ordinamento:

1. Antisimmetria:

$$\text{sgn}(\text{compare}(x, y)) == -\text{sgn}(\text{compare}(y, x))$$

Se $x > y$, allora necessariamente $y < x$. Se il primo confronto lancia un'eccezione, deve farlo anche il secondo.

2. Transitività:

$$(\text{compare}(x, y) > 0 \wedge \text{compare}(y, z) > 0) \implies \text{compare}(x, z) > 0$$

Se x è maggiore di y e y è maggiore di z , allora x deve essere maggiore di z . È il pilastro che permette agli algoritmi di evitare cicli infiniti.

3. Coerenza dell'Uguaglianza:

$$\text{compare}(x, y) == 0 \implies \text{sgn}(\text{compare}(x, z)) == \text{sgn}(\text{compare}(y, z))$$

Se due oggetti sono considerati "uguali" dal comparatore, devono comportarsi allo stesso modo rispetto a un terzo oggetto z .

Osservazione 5.1 (Consistenza con Equals). Il punto 3. non è **strettamente richiesto**, ma è caldamente raccomandato.

- Un comparatore che viola questa condizione è detto *"inconsistent with equals"*.
- **Il rischio:** Collezioni ordinate come `TreeSet` o `TreeMap` usano `compare` (e non `equals`) per gestire i duplicati. Se `compare` dice che due oggetti sono uguali ma `equals` dice di no, la collezione violerà il contratto generale dei `Set`, rifiutando l'inserimento del secondo oggetto. Quando un programmatore non rispetta questa coerenza, dovrebbe indicarlo chiaramente nella documentazione del comparatore per evitare confusione agli utenti.

Seguendo il pattern callback, creiamo una classe che implementa `Comparator<String>` per confrontare le stringhe in base alla loro lunghezza:

Listing 5.3: Comparator come "pacchetto" di una funzione di confronto

```

1 // 1. Definiamo il comportamento (la funzione di callback)
2 class LengthComparator implements Comparator<String> {
3     public int compare(String first, String second) {
4         return first.length() - second.length();
5     }
6 }
7
8 // 2. Passiamo l'oggetto/funzione all'algoritmo di sorting
9 Arrays.sort(friends, new LengthComparator());

```

Per utilizzare il comparatore personalizzato, la classe `Arrays` fornisce un metodo specifico che sfrutta il polimorfismo delle interfacce:

```
public static <T> void sort(T[] a, Comparator<? super T> c)
```

- **Parametro a:** L'array di oggetti da ordinare.
- **Parametro c:** Il riferimento all'oggetto che implementa la callback di confronto. La sintassi `? super T` indica che il comparatore può essere di tipo `T` oppure un supertipo di `T`, garantendo così una maggiore flessibilità.

Conclusioni

Una volta compreso che un'interfaccia può essere usata per passare un comportamento (callback), si apre una vasta gamma di possibilità, ad esempio:

- **Ordinamenti multipli:** Fornire criteri diversi per la stessa classe senza modificarne l'ordine naturale.
- **Filtraggio dinamico:** Passare logiche di selezione diverse a un unico metodo di ricerca.

Tuttavia, implementare manualmente ogni singola logica tramite classi dedicate risulterebbe eccessivamente verboso. In Java moderno, questa potenza viene sfruttata appieno tramite le **Lambda Expressions** spiegate a seguire, che permettono di definire queste callback "al volo", mantenendo il codice conciso, leggibile ed elegante.

5.3 Lambda Expressions

5.3.1 Introduzione e Motivazioni

Le *Lambda Expressions* nascono dalla necessità di passare blocchi di codice in modo conciso. In precedenza, Java imponeva un approccio puramente *Object-Oriented*, richiedendo la creazione di classi e oggetti anche per frammenti di logica minimi.

- **Codice per dopo:** Il cuore delle Lambda è la possibilità di definire un'azione ora per eseguirla in futuro (callback).
- **Evoluzione del linguaggio:** L'introduzione delle Lambda segna l'ingresso ufficiale di Java nel mondo della *Programmazione Funzionale*, permettendo di scrivere API molto più espressive e consistenti.

Per anni, i progettisti di Java hanno evitato questa funzione per mantenere il linguaggio semplice. Tuttavia, il confronto con altri linguaggi ha dimostrato che la possibilità di

manipolare blocchi di codice rende lo sviluppo molto più efficiente e meno pronò a errori di "boilerplate".

5.3.2 Sintassi delle Lambda Expressions

La sintassi delle *lambdas* ricorda molto da vicino il simbolo matematico utilizzato per definire una funzione di più variabili:

$$(x_1, \dots, x_n) \rightarrow f(x_1, \dots, x_n)$$

In Java, la sintassi standard nel caso più generale ed esplicito rispecchia fedelmente questa struttura ed è la seguente:

```
(Tipo1 p1, Tipo2 p2, ..., TipoN pN) -> { // corpo della lambda }
```

Il blocco di codice racchiuso tra parentesi graffe {} può contenere più istruzioni. Se il corpo della lambda è costituito da una singola espressione, è possibile omettere le parentesi graffe e la parola chiave `return` (se presente), rendendo la sintassi ancora più compatta.

Listing 5.4: Esempi di sintassi delle Lambda Expressions

```
1 (String first, String second) ->
2   first.length() - second.length()
3
4 (String first, String second) ->
5 {
6   if (first.length() < second.length()) return -1;
7   else if (first.length() > second.length()) return 1;
8   else return 0;
9 }
```

Se non ci sono parametri, si usano le parentesi vuote (proprio come nei metodi):

```
1 () -> { for (int i = 100; i >= 0; i--) System.out.println(i); }
```

Se i tipi dei parametri possono essere dedotti dal contesto (*inferenza dei tipi*), è possibile ometterli (vedremo a breve questo tipo di espressione):

```
1 Comparator<String> comp =
2   (first, second) -> first.length() - second.length();
```

Se e solo se è presente un unico parametro e il suo tipo è omesso per inferenza, le parentesi diventano facoltative (N.B.: se si decide di dichiarare esplicitamente il tipo, le parentesi tornano obbligatorie):

```
1 // Forma completa:
2 (Double x) -> x * x
3
4 // Forma minimalista:
5 x -> x * x
```

Osservazione 5.2. Al contrario dei metodi, nelle Lambda il tipo di ritorno è sempre dedotto dal contesto e non può essere dichiarato esplicitamente.

ATTENZIONE. Se il corpo della Lambda ha dei rami condizionali (`if/else`), è **illegale** che alcuni rami restituiscano un valore e altri no. Esempio errato: `(int x) -> { if (x >= 0) return 1; }` Il compilatore darà errore perché manca il valore di ritorno per il caso `x < 0`.

A partire da Java 21, è stata introdotta la possibilità di utilizzare il carattere **underscore** (`_`) per denotare parametri di una Lambda expression che non vengono mai utilizzati nel corpo della funzione (abbiamo già incontrato questo tipo di sintassi nel pattern matching con `switch` o `instanceof`).

Listing 5.5: Esempi di Unnamed Parameters

```
1 // Caso 1: ActionListener (ignora l'oggetto Event)
2 ActionListener listener = _ -> System.out.println("Evento
   rilevato alle " + Instant.now());
3
4 // Caso 2: Comparator (ignora entrambi i parametri, ad esempio
   per un ordinamento neutro)
5 Comparator<String> comp = (_, _) -> 0;
```

Osservazione 5.3. Sebbene nel testo venga citata come *preview feature* di Java 21, l'uso dell'underscore per variabili e parametri non utilizzati è diventato uno standard nelle versioni successive, riducendo i warning del compilatore relativi a variabili dichiarate ma mai lette.

5.3.3 Uso corretto delle Lambda Expressions

A questo punto abbiamo capito il concetto di Lambda come "funzione" e ne abbiamo visto la sintassi; ora vedremo cosa rappresenta esattamente e come si usa.

In Java, una lambda expression non può esistere in isolamento; essa deve essere associata a una **Interfaccia Funzionale**.

Definizione

Un'interfaccia si dice **funzionale** se dichiara esattamente **un solo metodo astratto** che non abbia la stessa firma di un metodo di `java.lang.Object`. Esempi classici:

- `Comparator` (metodo `compare`)
- `ActionListener` (metodo `actionPerformed`)
- `Runnable` (metodo `run`)

Osservazione 5.4. L'interfaccia `Comparable` contiene i due metodi astratti `compareTo` e `equals`, ma il secondo è un metodo di `Object`, dunque è un'interfaccia funzionale.

Possiamo usare una lambda ogni volta che ci si aspetta un riferimento ad un oggetto di una classe che implementa un'interfaccia funzionale (e questo è l'unico caso in cui possiamo usare una lambda).

Il seguente esempio mostra come l'uso della lambda eviti la verbosità di dover creare una classe dedicata (come abbiamo fatto con `LengthComparator` nel paragrafo del callback); dall'esempio è anche chiaro cosa succeda quando si usa una lambda e perché il metodo dell'interfaccia debba essere uno solo:

Listing 5.6: La Lambda come "implementazione al volo"

```

1 // Il compilatore vede che Arrays.sort vuole un Comparator.
2 // Comparator ha un solo metodo astratto (che non sia di Object):
3 // int compare(T o1, T o2).
4 // Quindi "mappa" la lambda su quel metodo:
5 // tratta i parametri come se fossero quelli di compare
6 // e il corpo come se fosse una sua implementazione.
7 Arrays.sort(words, (first, second) -> first.length() - second.
   length());

```

Quello che succede "sotto il cofano" è che il compilatore genera una classe sintetica che implementa l'interfaccia e ne crea un'istanza. Per il programmatore, però, è come se passasse direttamente la funzione.

A fronte di questa comodità, però, chi usa una lambda deve *conoscere bene l'interfaccia funzionale ed il metodo astratto che sta implicitamente implementando*. Infatti, affinché una *lambda expression* sia valida, deve essere **assegnabile** al tipo dell'interfaccia funzionale richiesta. Questo implica una corrispondenza esatta su tre livelli:

Parametri : Il numero e l'ordine dei parametri della lambda devono coincidere con quelli del metodo astratto. I tipi possono essere omessi (inferenza), ma devono essere logicamente corretti.

Tipo di Ritorno : Se il metodo dell'interfaccia non è `void`, il corpo della lambda deve produrre un valore di tipo compatibile.

Eccezioni : La lambda non può lanciare eccezioni *checked* che non siano già dichiarate nella clausola `throws` del metodo dell'interfaccia.

Oltre alla compatibilità sintattica (che controlla il compilatore), resta a carico del programmatore il rispetto del **contratto semantico**. Ad esempio, scrivendo una lambda per un `Comparator`, bisogna assicurarsi che la logica implementata sia transitiva e antisimmetrica, anche se la sintassi è corretta.

Infine, bisogna essere consapevoli di dove si sta passando la lambda: se la si passa a un metodo che si aspetta un certo tipo di interfaccia funzionale, non se ne potrà usare un'altra. Ad esempio, non si può passare una lambda che implementa `Runnable` a un metodo che si aspetta un `Comparator` (come `Arrays.sort` di cui abbiamo visto la firma qui 5.2.1), anche se la sintassi della lambda è corretta per entrambi i casi.

Tip: L'annotazione `@FunctionalInterface`

Per evitare errori, si usa spesso l'annotazione `@FunctionalInterface` sopra la definizione dell'interfaccia funzionale. Non è obbligatoria, ma serve a dire al compilatore: "Avvisami se per sbaglio aggiungo un secondo metodo astratto a questa interfaccia, perché romperebbe tutte le lambda che la usano".

5.3.4 Interfacce Funzionali Standard

Per promuovere il riutilizzo del codice e non costringere il programmatore a definire nuove interfacce per ogni necessità, Java fornisce il pacchetto `java.util.function`. Esso contiene una serie di interfacce funzionali predefinite che coprono il 99% dei casi d'uso comuni, soprattutto quelli legati alla manipolazione di collezioni e flussi di dati. Possono essere ricondotte a uno di questi quattro modelli:

Predicate<T> (Il Filtro): Accetta un argomento e restituisce un `boolean`. Viene usato per testare condizioni.

Consumer<T> (L'Esecutore): Accetta un argomento e non restituisce nulla (`void`). Viene usato per operazioni con "side-effect" (es. stampa a video).

Function<T, R> (Il Trasformatore): Accetta un argomento di tipo T e restituisce un risultato di tipo R .

Supplier<T> (Il Generatore): Non accetta argomenti e restituisce un oggetto di tipo T .

Interfaccia	Metodo	Ritorno	Scopo Tipico
<code>Predicate<T></code>	<code>test(T)</code>	<code>boolean</code>	Filtrare o validare dati.
<code>Consumer<T></code>	<code>accept(T)</code>	<code>void</code>	Eseguire un'azione sull'input.
<code>Function<T, R></code>	<code>apply(T)</code>	R	Trasformare T in R .
<code>Supplier<T></code>	<code>get()</code>	T	Creare o fornire un valore.

Tabella 5.1: Sintesi delle interfacce funzionali standard.

Ognuna di queste è di per sé un'interfaccia funzionale, ma anche "capostipite" (in senso concettuale: non c'è ereditarietà) di una famiglia di varianti ottimizzate per tipi primitivi (evitando il costo computazionale dei wrapper) e multi-argomento.

Capostipite	Variante Primitiva	Variante Multi-argomento
<code>Predicate<T></code>	<code>IntPredicate</code> , <code>LongPredicate</code>	<code>BiPredicate<T, U></code>
<code>Consumer<T></code>	<code>DoubleConsumer</code> , <code>IntConsumer</code>	<code>BiConsumer<T, U></code>
<code>Function<T, R></code>	<code>IntToDoubleFunction</code> , ...	<code>BiFunction<T, U, R></code>
<code>Supplier<T></code>	<code>BooleanSupplier</code> , <code>IntSupplier</code>	//

Osservazione 5.5. (Inferenza dell'Overload) Quando un metodo ha più overload che accettano interfacce funzionali diverse, il compilatore sceglie automaticamente quale lambda è compatibile con quale interfaccia, basandosi sulla sintassi e sul contesto in cui la lambda viene usata. Ad esempio:

```

1      var values = new int[100];
2      Arrays.setAll(values, i -> i * i);

```

Qui l'overload di `setAll` che accetta un `int[]` usa `IntUnaryOperator` come secondo parametro, che lavora con gli interi evitando l'autoboxing. Spesso si usano le lambda senza nemmeno pensare a questi dettagli. Il compilatore si occupa di mappare la lambda sull'interfaccia funzionale corretta, garantendo così prestazioni ottimali.

Esempio: Valutazione Eager vs. Lazy

Le interfacce `Supplier<T>` sono spesso usate per permettere di passare da una valutazione immediata (**Eager Evaluation**) a una valutazione differita o "pigra" (**Lazy Evaluation**), come mostriamo nel seguente esempio.

Nel primo caso, il valore di default viene calcolato **sempre**, prima ancora che il metodo venga eseguito:

```

1  // EAGER: La data viene istanziata anche se 'day' non e' null
2  LocalDate hireDay = Objects.requireNonNullElse(day, LocalDate.of
    (1970, 1, 1));

```

Nel secondo caso, passiamo un'interfaccia `Supplier<T>`. Il codice della lambda verrà eseguito solo se necessario:

```
1 // LAZY: La lambda viene eseguita SOLO se 'day == null'
2 LocalDate hireDay = Objects.requireNonNullElseGet(day, () ->
    LocalDate.of(1970, 1, 1));
```

5.3.5 Method e Constructor References

I method references forniscono una sintassi ancora più concisa delle lambda expression quando queste si limitano a invocare un singolo metodo già esistente, senza effettuare operazioni aggiuntive. L'operatore principale è il doppio due punti (`::`). Si può usare un *method reference* solo se la firma del metodo esistente è **perfettamente compatibile** con i parametri dell'interfaccia funzionale attesa (Regola di Sostituzione); perciò non è nemmeno necessario specificare i parametri: vengono mappati automaticamente.

Questo tipo di sintassi ha tre forme:

Class::staticMethod Corrisponde a una lambda che passa i suoi argomenti a un metodo statico. Esempio:

```
1 //senza method reference:
2 x -> Math.sqrt(x);
3 //con method reference:
4 Math::sqrt;
```

object::instanceMethod Corrisponde a una lambda che invoca un metodo su un oggetto esistente. Esempio:

```
1 //senza method reference:
2 x -> System.out.println(x);
3 //con method reference:
4 System.out::println;
```

Class::instanceMethod Il primo parametro della lambda diventa il *target* del metodo e gli altri parametri vengono passati come argomenti. Esempio:

```
1 //senza method reference:
2 (s1, s2) -> s1.compareToIgnoreCase(s2);
3 //con method reference:
4 String::compareToIgnoreCase;
```

Esiste una variante speciale dei *method references* dedicata alla creazione di nuovi oggetti. La sintassi utilizza la parola chiave `new`.

- **Sintassi:** `NomeClasse::new`
- **Esempio:** `ArrayList::new` equivale alla lambda `() -> new ArrayList<>()`.

Listing 5.7: Uso dei Constructor References

```
1 // Creazione di una lista di stringhe partendo da una lista di
   oggetti
2 List<String> nomi = stream.map(String::new).toList();
3
4 // Creazione di array (sintassi particolare)
```

```

5 int[] numeri = IntFunction<int[]>.apply(10); // lambda: n -> new
    int[n]
6 int[] numeriRef = int[]::new;

```

5.3.6 Accesso alle variabili (Variable Capture)

Le lambda expression possono accedere alle variabili locali del blocco di codice in cui sono definite. Tuttavia, tali variabili devono essere **effectively final**.

Tip: La regola dell'Effectively Final

Una variabile si dice *effectively final* se non viene mai modificata dopo la sua inizializzazione. Se provi a modificare una variabile locale all'interno di una lambda, o se la modifichi fuori dopo che la lambda l'ha "catturata", il codice non compilerà.

```

1 int counter = 0;
2 // ERRORE: non puoi modificare counter dentro la lambda
3 Runnable r = () -> { counter++; };
4
5 String prefix = "Log: ";
6 // OK: prefix non cambia mai, quindi e' effectively final
7 Consumer<String> printer = s -> System.out.println(prefix + s);

```

Perché questa restrizione? Il motivo principale è il meccanismo di funzionamento della variable capture, che sarà spiegato nel paragrafo 5.4.3 (ad essere precisi le lambdas funzionano in modo leggermente diverso da quel caso, ma la logica è identica).

C'è anche un altro motivo; sebbene i dettagli verranno approfonditi con lo studio della **concorrenza**, è bene anticipare che le lambda vengono spesso eseguite in momenti diversi o su **thread** diversi rispetto a dove sono state create.

Le variabili locali vivono nello **stack**; se la lambda potesse modificarle liberamente, si creerebbero gravi problemi di sincronizzazione e instabilità dei dati. Imponendo che la variabile sia una "costante nel tempo", Java garantisce la sicurezza del thread (*thread-safety*).

Se è assolutamente necessario modificare un valore all'interno di una lambda (es. un contatore), non potendo usare un tipo primitivo locale, si deve spostare il dato dallo **stack** allo **heap**.

Listing 5.8: Aggirare il vincolo con un array

```

1 // counter[0] e' memorizzato nello heap, non nello stack locale
2 int[] counter = { 0 };
3 button.addActionListener(e -> counter[0]++);

```

ATTENZIONE. Nota di cautela: L'uso di array di un solo elemento o di "wrapper" per aggirare l'impossibilità di modificare variabili locali è un *workaround* che va usato con **estrema cautela**. In ambienti multi-thread, questa pratica espone il codice a *race conditions* se non opportunamente sincronizzata.

5.4 Inner Classes

Una **Inner Class** è una classe definita all'interno di un'altra. La sua caratteristica distintiva è il legame con l'istanza della classe esterna (*Outer Class*).

Caratteristiche principali:

- **Accesso Privilegiato:** I metodi della classe interna possono accedere a tutti i campi della classe esterna, inclusi quelli dichiarati `private`.
- **Visibilità Controllata:** Può essere dichiarata `private`, diventando invisibile a tutte le altre classi del pacchetto (impossibile per le classi top-level).
- **Riferimento Implicito:** Ogni istanza di una classe interna mantiene un riferimento invisibile all'oggetto della classe esterna che l'ha generata.

Le Inner Classes esistono dalle prime versioni di Java e sono state ampiamente utilizzate per implementare il pattern callback prima dell'introduzione delle Lambda. Prima di Java 8, quando si voleva gestire un click di un bottone, si doveva scrivere un'intera Inner Class. Oggi basta una riga di Lambda.

Tuttavia, le Inner Classes restano superiori quando:

- si deve implementare un'interfaccia con molti metodi (le Lambda funzionano solo con le interfacce funzionali, che hanno un solo metodo).
- la logica da implementare è complessa e richiede più di poche righe di codice.
- si ha bisogno di mantenere uno stato interno complesso (variabili di istanza) che non può essere gestito efficacemente con variabili locali "catturate" da una lambda.

5.4.1 Struttura e Accesso allo Stato

Spiegheremo il concetto con un esempio artificiale, per puri scopi didattici. Consideriamo un `BankAccount` (classe esterna) che affida il calcolo degli interessi a un `InterestProcessor` (classe interna). Quest'ultimo ha bisogno di modificare il saldo, che però deve rimanere segreto al resto del mondo.

Listing 5.9: Esempio di Inner Class per l'incapsulamento

```
1 public class BankAccount {
2     private double balance; // Campo privato della classe esterna
3     private String owner;
4
5     public BankAccount(String owner, double initialBalance) {
6         this.owner = owner;
7         this.balance = initialBalance;
8     }
9
10    // CLASSE INTERNA: Definita dentro BankAccount
11    private class InterestProcessor {
12        public void updateBalance(double rate) {
13            // NOTA: 'balance' non e' definito qui, ma appartiene
14                a BankAccount!
15            double interest = balance * (rate / 100);
16            balance += interest;
17            System.out.println("Interessi calcolati per " + owner
18                );
19        }
20    }
21
22    public void startInterestProcess(double rate) {
23        // La classe esterna crea un oggetto della interna
```

```

22         InterestProcessor processor = new InterestProcessor();
23         processor.updateBalance(rate);
24     }
25
26 }

```

`InterestProcessor` non ha un campo `balance`, eppure lo modifica. Come è possibile?

Il compilatore modifica implicitamente tutti i costruttori della classe interna per accettare un riferimento alla classe esterna, aggiungendo un campo nascosto che memorizza questo riferimento. Nel nostro esempio, il costruttore di `InterestProcessor` è un no-args-constructor di default che implicitamente diventa qualcosa del genere:

Listing 5.10: Costruttore implicito della classe interna

```

1 public InterestProcessor(BankAccount bankAccount) {
2     outer = bankAccount; /* N.B.: 'outer' non e' una parola
                           chiave di Java, ma il nome che abbiamo dato al campo
                           nascosto creato dal compilatore */
3 }

```

In questo modo, ogni istanza di `InterestProcessor` è automaticamente collegata a un'istanza specifica di `BankAccount`, permettendo l'accesso diretto ai suoi campi e metodi, anche quelli privati. Quando viene istanziato un oggetto della classe interna, il compilatore si assicura che venga passato un riferimento all'istanza della classe esterna che lo contiene, cioè l'oggetto "this" della classe esterna, quindi implicitamente avviene questo passaggio:

Listing 5.11: Creazione di un'istanza della classe interna

```

1 InterestProcessor processor = new InterestProcessor(this);
2 // 'this' si riferisce all'istanza di BankAccount

```

Osservazione 5.6. Abbiamo dichiarato la classe interna come privata, rendendola completamente invisibile al mondo esterno. In questo modo, nessun altro codice al di fuori di `BankAccount` può creare un'istanza di `InterestProcessor` o accedere direttamente alla sua logica. Questo è il caso d'uso più comune per le classi interne, ma parleremo comunque a breve anche del caso di classi interne pubbliche.

Abbiamo chiamato `outer` il riferimento nascosto alla classe esterna, ma in realtà la sintassi corretta per denotare il riferimento all'oggetto esterno è una sintassi "all'indietro": per i campi interni ad una classe uso `this.campo`, ma poiché ci si riferisce ad una classe definita all'esterno, la classe esterna va prefissata:

`NomeClasseEsterna.this`

Ad esempio, il riferimento a `balance` all'interno di `InterestProcessor` è in realtà `BankAccount.this.balance`, ma poiché non c'è ambiguità, si può omettere la parte `BankAccount.this` e scrivere semplicemente `balance`. Se invece ci fosse un campo `balance` anche nella classe interna, allora sarebbe necessario usare la sintassi completa per risolvere l'ambiguità (shadowing).

Viceversa, quando la classe esterna vuole riferirsi a quella interna, la sintassi è esattamente la stessa di quella di un suo campo pubblico (anche se la classe interna è privata) e si può eventualmente usare anche la forma con `this` (ma quasi sempre è ridondante); anche il costruttore si può pensare come un normale metodo:

Listing 5.12: Creazione di un'istanza della classe interna

```
1 InterestProcessor proc = new InterestProcessor();  
2 // Oppure, per essere espliciti (ma ridondanti):  
3 InterestProcessor proc = this.new InterestProcessor();
```

Infine, nel caso in cui la classe interna sia pubblica, dal punto di vista di un codice esterno alla classe esterna, la classe interna va pensata come un campo pubblico della classe esterna; in tal caso la classe interna diventa una classe a cui non è possibile accedere direttamente, ma solo attraverso un'istanza della classe esterna.

Listing 5.13: Riferimento alla classe interna da un contesto esterno

```
1 Outer esterna = new Outer();  
2 Outer.Inner interna = esterna.new Inner();
```

5.4.2 Local Inner Classes

Si possono dichiarare classi interne anche dentro un metodo (o più in generale qualsiasi blocco di codice); queste sono chiamate **Local Inner Classes** (le classi interne "normali" sono dette invece **Member Inner Classes**). Le classi interne locali hanno le seguenti caratteristiche:

- **Nessun modificatore di accesso:** Non possono essere `public` o `private`, perché la loro visibilità è già limitata al blocco di codice in cui si trovano.
- **Invisibilità alla classe esterna:** hanno accesso a tutti i campi e metodi della classe esterna ma, a differenza delle `member inner classes`, la loro visibilità è limitata al blocco di codice in cui sono dichiarate.
- **Variable Capture:** Come le `Lambda`, possono accedere alle variabili locali del metodo in cui sono dichiarate, ma solo se sono **effectively final**.

Oggi le *Local Classes* sono rare perché le `Lambda` coprono quasi tutti i loro casi d'uso. Si usano ancora se si ha bisogno di:

1. Definire **più metodi** o un costruttore complesso (cosa impossibile per una `Lambda`).
2. Implementare **più interfacce** contemporaneamente.

5.4.3 Meccanica della Variable Capture

Il termine **Variable Capture** descrive il processo mediante il quale una classe locale (o anonima) accede alle variabili del blocco di codice in cui è definita. Il meccanismo **si aggiunge** a quello del passaggio del riferimento alla classe esterna (descritto in precedenza): il compilatore non solo passa il riferimento all'oggetto esterno (`this`), ma "inietta" nel costruttore anche una copia del valore di ogni variabile locale catturata.

Infatti, quando si scrive una classe locale, il compilatore Java fa un lavoro nascosto di "sartoria"; per ogni variabile locale che si "cattura":

- Crea un **campo privato e final** dentro la classe interna per memorizzare quel valore (o quel riferimento, se si tratta di un oggetto).
- Aggiunge un parametro al costruttore per ricevere tale dato.
- Nel momento in cui si invoca `new MiaClasseLocale()`, passa silenziosamente i valori correnti al costruttore.

Se il metodo potesse modificare la variabile dopo che è stata catturata, si avrebbe un problema di **incoerenza dei dati**: le variabili locali risiedono nello *stack*, dunque cessano

di esistere al termine del metodo, mentre l'oggetto della classe interna risiede nello *heap* e potrebbe sopravvivere più a lungo. Poiché l'oggetto lavora su una **copia locale** (il campo interno generato dal compilatore), se l'originale nello stack cambiasse, l'oggetto non se ne accorgerebbe mai. Java impone il vincolo **effectively final** proprio per garantire che l'originale e la copia siano sempre identici.

Immaginiamo che Java ci permettesse di modificare le variabili catturate. Ecco il caos che ne deriverebbe:

Listing 5.14: Perché non possiamo modificare le variabili locali

```
1 public void createLogger() {
2     int level = 1; // Variabile locale
3
4     class Logger {
5         void log() {
6             // Se potessi leggere level, leggerei la COPIA fatta
7             // al momento del "new"
8             System.out.println("Livello: " + level);
9         }
10    }
11
12    Logger myLogger = new Logger(); // Qui viene fatta la "
13    // fotocopia" di level (1)
14
15    level = 2; // Supponiamo di poterlo cambiare...
16
17    myLogger.log(); // Cosa dovrebbe stampare? 1 o 2?
18 }
```

5.4.4 Classi Anonime

Usando una classe locale, se si vuole creare un solo oggetto di quella classe, si può evitare di darle un nome. In questo caso, si parla di **Classi Anonime**. La sintassi generale è la seguente:

Listing 5.15: Sintassi di una classe anonima

```
1 new SuperTipo(parametri_costruttore_supertipo) {
2     // campi e metodi della classe anonima
3 };
```

SuperTipo può essere un'interfaccia o una classe:

- Se **SuperTipo** è un'interfaccia, le parentesi devono essere ovviamente vuote.
- Se **SuperTipo** è una classe, i parametri passati a **new SuperTipo(...)** vengono inoltrati al costruttore della classe madre: come ben sappiamo, se la superclasse non ha un costruttore di default, è necessario fornire esplicitamente i parametri richiesti; di fatto, questi parametri servono esclusivamente a questo scopo. Non è possibile fare altrimenti, perché la classe anonima non può definire un costruttore proprio (non avendo un nome, non può essere richiamato da nessuna parte).

Tecnicamente, un'anonima definita in un metodo è una *local class* senza nome; tipicamente è proprio in questo contesto che vengono utilizzate. Tuttavia, è possibile dichiarare classi

anonime anche a livello membro, o addirittura come argomenti di un metodo (anche se quest'ultimo caso è piuttosto raro). Vale anche la pena osservare che in ogni caso hanno le seguenti caratteristiche:

- **Cattura delle variabili:** Segue esattamente la stessa meccanica di "Variable Capture" descritta per le classi locali (necessità di variabili *effectively final*).
- **Limite di Estensione:** Una classe anonima può fare solo una cosa: o estendere una classe (una sola) o implementare un'interfaccia (una sola). Non può fare entrambe le cose contemporaneamente, né implementare più interfacce.

5.4.5 Classi Statiche

Talvolta si ha bisogno di una classe interna che non abbia un riferimento all'oggetto esterno; in questo caso, si può dichiarare la classe interna come **static**.

Uno dei motivi per dichiarare una classe interna come statica è perché la si vuole istanziare in un contesto statico, come ad esempio un metodo statico: come ben sappiamo, i metodi statici possono usare solo membri statici; le classi interne non fanno eccezione. Esempio:

Listing 5.16: Esempio di classe interna statica

```
1 public class Outer {  
2     private static class Inner {...}  
3  
4     public static void doSomething() {  
5         Inner inner = new Inner(); // OK: Inner e' statica  
6     }  
7 }
```

In questo esempio, se `Inner` non fosse statica, ne risulterebbe un errore in fase di compilazione sul tentativo di istanziare la classe interna: questa, come ormai ben sappiamo, contiene un riferimento implicito alla classe esterna, ma di quest'ultima non esiste ancora un'istanza. Dichiarando `Inner` come statica, si elimina il legame con l'istanza esterna, permettendo così la sua istanziazione anche in contesti statici.

In realtà, c'è un motivo molto più valido per dichiarare una classe interna come statica; ne parleremo nel prossimo paragrafo, perché si tratta di un argomento di per sé importante.

Osservazione 5.7. Le classi statiche non sono "vere" classi interne, ma piuttosto classi normali che vengono dichiarate all'interno di un'altra classe per motivi di organizzazione del codice. Non hanno accesso ai membri d'istanza della classe esterna e non mantengono alcun riferimento ad essa. Con modificatore di accesso pubblico, dichiararle in un file a parte e usarle come campo nella classe esterna sarebbe perfettamente equivalente, ma di solito si preferisce tenerle "sotto lo stesso tetto" per ragioni di coesione e incapsulamento logico.

In effetti, la distinzione ufficiale della documentazione Java è:

- **Nested Classes:** termine generico che include tutti i tipi di classe dichiarate dentro un'altra.
- **Inner Classes:** tutte le classi non-statiche dichiarate all'interno di un'altra classe.
- **Static Classes:** classi statiche, necessariamente "nested".

Osservazione 5.8. :

- Records, enumeratori e interfacce dichiarati all'interno di classi o interfacce, sono implicitamente **static**;

- classi dichiarate all'interno di interfacce sono implicitamente **static** e **public**.

5.4.6 Il Pericolo del Memory Leak nelle Inner Classes

Esiste un problema importante che nasce dal riferimento implicito di una classe interna (non statica) a quella esterna. Immaginiamo questo scenario:

- hai una classe esterna molto "pesante" (magari un `DatabaseManager` o una `Activity` con molte immagini).
- all'interno crei una Inner Class (non-statica) e ne generi un'istanza.
- passi questo piccolo oggetto a qualcuno che "vive" a lungo, ad esempio un servizio che gira in background o una lista static.

Il disastro: Quando il `DatabaseManager` non serve più e dovrebbe essere eliminato dal Garbage Collector (GC), il GC vede che l'oggetto interno è ancora vivo. E poiché l'oggetto interno ha il riferimento invisibile `Outer.this`, il GC è costretto a tenere in memoria anche il `DatabaseManager`. In pratica, un piccolo oggetto di pochi byte tiene in ostaggio un oggetto enorme, impedendo a Java di liberare memoria. È come se non potessi buttare via un intero camion solo perché c'è un portachiavi attaccato al cruscotto che vuoi tenere.

Listing 5.17: Esempio di memory leak

```
1  public class Pesante {
2      private byte[] dati = new byte[1024 * 1024 * 10]; // 10 MB di
        dati
3
4      public void avviaTask() {
5          // Classe anonima (inner) passata a un thread che dura
            ore
6          new Thread(new Runnable() {
7              @Override
8              public void run() {
9                  // Fai qualcosa per 2 ore...
10                 // Anche se l'oggetto 'Pesante' finisce il suo
                    lavoro,
11                 // resta in memoria finche' questo thread non
                        muore!
12             }
13         }).start();
14     }
15 }
```

Meccanica del Leak

Ogni istanza di una classe interna (non-statica) contiene un riferimento nascosto a quella esterna. Se l'istanza interna viene passata a un contesto a lungo termine (es. `Thread`, `Static Collection`, `Singleton`), l'intera istanza `OuterClass` rimane bloccata nello *Heap*.

Tip: Strategie di prevenzione del leak

1. **Preferire Static Classes:** Se non e' richiesto l'accesso ai campi d'istanza della classe esterna, usare `static class`.
2. **Weak References:** In casi estremi, se si ha bisogno dell'accesso ma si vuole evitare il leak, si puo' usare un `WeakReference<OuterClass>` all'interno di una classe statica.(parleremo di questo argomento altrove)
3. **Pulizia dei Callback:** Assicurarsi di rimuovere listener o annullare task in background quando l'oggetto `Outer` viene distrutto.

ATTENZIONE. Le **classi anonime** sono le piu' pericolose, poich     facile dimenticare che esse mantengono un riferimento all'oggetto circostante.

Appendice A: Nozioni Accessorie

A.1 Il Concetto di Hashing

L'hashing è uno dei pilastri fondamentali dell'informatica moderna. Non è una tecnologia esclusiva di Java, ma un concetto matematico e logico universale utilizzato per la sintesi e l'identificazione rapida dei dati.

Un **hash** (o *digest*) è il risultato di una funzione che prende un input di lunghezza arbitraria (come un testo, un file o un oggetto complesso) e lo trasforma in una stringa o in un numero di **lunghezza fissa**.

L'analogia più calzante è quella dell'**impronta digitale**:

- Un libro di 1000 pagine è un dato complesso.
- Il suo valore hash è un numero (es. 42) che rappresenta in modo quasi univoco quel libro.
- È molto più facile confrontare due numeri (42 vs 43) che confrontare due libri parola per parola.

Affinché una funzione di hash sia utile, deve rispettare tre criteri:

1. **Deterministicità**: Lo stesso input deve generare *sempre* lo stesso identico output.
2. **Efficienza**: Il calcolo dell'hash deve essere estremamente rapido, indipendentemente dalla dimensione del dato in ingresso.
3. **Effetto Valanga (*Avalanche Effect*)**: Una minima modifica all'input (anche un singolo bit) deve produrre un hash completamente diverso e non correlato al precedente.

Ambiti di Applicazione

L'hashing risolve problemi critici in diversi settori:

- **Sicurezza delle Password**: I sistemi non memorizzano le password in chiaro, ma solo il loro hash. In caso di furto del database, l'attaccante non può risalire alla password originale.
- **Integrità dei Dati**: Attraverso algoritmi come SHA-256 o MD5, è possibile verificare se un file scaricato è integro o se è stato corrotto durante il trasferimento.
- **Strutture Dati (Hash Tables)**: Permette di trovare un elemento in un insieme di milioni di record in tempo costante ($O(1)$), usando l'hash come indice per un "armadietto" (*bucket*) specifico.

Il Problema delle Collisioni

Poiché l'insieme dei possibili input è infinito, mentre l'insieme dei possibili valori hash (numeri interi o stringhe di lunghezza fissa) è finito, esiste la possibilità teorica che due input diversi producano lo stesso hash. Questo evento è chiamato **collisione**. Un buon algoritmo di hash riduce drasticamente la probabilità di collisioni, e i sistemi informatici (come la JVM di Java) sono progettati per gestire correttamente questi rari casi di "omonimia digitale".

Appendice B: Riferimento Rapido (bozza da sistemare)

In questa appendice sono raccolti i metodi delle librerie standard di Java 21 necessari per risolvere la maggior parte degli esercizi algoritmici senza consultare la documentazione esterna.

B.1 Classe String

Le stringhe sono immutabili. Ogni metodo restituisce una nuova istanza.

Metodo	Descrizione
<code>length()</code>	Restituisce il numero di caratteri.
<code>charAt(int i)</code>	Carattere alla posizione i .
<code>substring(start, end)</code>	Sottostringa dall'indice <i>start</i> a <i>end-1</i> .
<code>contains(CharSequence)</code>	Verifica se la sequenza è presente.
<code>split(String regex)</code>	Divide la stringa in un array di sottostringhe.
<code>toLowerCase()</code> / <code>toUpperCase()</code>	Cambio di <i>case</i> .
<code>strip()</code> / <code>trim()</code>	Rimuove spazi bianchi (<code>strip</code> è più moderno/Unicode).

B.2 Classe Math

Metodi statici per operazioni matematiche comuni.

Metodo	Esempio / Risultato
<code>Math.min(a, b)</code> / <code>Math.max(a, b)</code>	Restituisce il minore o il maggiore.
<code>Math.abs(x)</code>	Valore assoluto $ x $.
<code>Math.sqrt(x)</code>	Radice quadrata $\sqrt{x}$.
<code>Math.pow(base, esp)</code>	Elevamento a potenza (restituisce <code>double</code>).
<code>Math.round(x)</code>	Arrotondamento all'intero più vicino.

B.3 BigInteger e BigDecimal

Metodi per l'aritmetica ad alta precisione.

Operazione	Sintassi Java
Somma / Sottrazione	<code>a.add(b)</code> / <code>a.subtract(b)</code>
Moltiplicazione / Divisione	<code>a.multiply(b)</code> / <code>a.divide(b, roundingMode)</code>
Confronto	<code>a.compareTo(b)</code> (0 se uguali, 1 se $a > b$, -1 se $a < b$)

B.4 Gestione del Tempo (java.time)

Ricorda: queste classi sono immutabili. Ogni modifica crea un nuovo oggetto.

Metodo	Descrizione / Esempio
<code>LocalDate.now()</code>	Data corrente del sistema.
<code>LocalDate.of(y, m, d)</code>	Crea una data specifica (es. 2026, 4, 2).
<code>date.plusDays(n)</code>	Aggiunge n giorni (restituisce nuovo oggetto).
<code>date.isBefore(other)</code>	Verifica se la data precede un'altra.
<code>ChronoUnit.DAYS.between(a, b)</code>	Calcola i giorni tra due date.

B.5 Parsing e Conversione

Metodi per trasformare stringhe in tipi di dato e viceversa.

Operazione	Sintassi Java
Da String a int	<code>Integer.parseInt("123")</code>
Da String a double	<code>Double.parseDouble("12.5")</code>
Da int/double a String	<code>String.valueOf(n)</code>
Format di output	<code>System.out.printf("%d - %.2f", i, d)</code>

Bozze e Argomenti in Sospeso

C.1 Argomenti in sospeso da riprendere

Cap.4:

- **Factory Methods:** par. 4.4.4.
- **Distruzione di oggetti:** par. 4.6.8.
- **Costruttori canonici nei records:** par. 4.7.2.
- **seconda parte delle lambdas da fare/rivedere:** a partire da par. 6.2.5.

C.2 Il Class Path

Il **Class Path** (percorso delle classi) è la collezione di tutte le locazioni (cartelle o archivi) in cui la JVM e il compilatore cercano i file `.class`. È, di fatto, l'elenco dei punti di partenza per la risoluzione dei package.

Il Class Path è una stringa composta da vari percorsi. Il separatore dipende dal sistema operativo:

Sistema	Esempio di Class Path	Separatore
Fedora / UNIX	/home/user/classdir:../libs/archive.jar	Due punti (:)
Windows	C:\classdir;.;C:\libs\archive.jar	Punto e virgola (;)

Osservazione C.1 (Il simbolo del punto). In entrambi i sistemi, il punto (.) rappresenta la **directory corrente**.

È comune confondere il Classpath con la directory di output. Ecco la distinzione corretta:

- **Per il Compilatore (javac):** Il Classpath serve a **risolvere i riferimenti esterni**. Se la tua classe A usa la classe B (che si trova in un JAR o in un'altra cartella), il compilatore deve "leggere" B per verificare che tu stia usando i suoi metodi correttamente.
 - *Nota:* Per decidere **dove mettere** il file compilato, si usa sempre il flag `-d`, non il Classpath.
- **Per la JVM (java):** Il Classpath serve a **caricare il codice in memoria**. La JVM non sa nulla dei file `.java`; lei cerca solo il bytecode (`.class`) seguendo i percorsi indicati nel Classpath per poter avviare l'esecuzione.

C.2.1 La "Ricerca Intelligente" del Compilatore

Horstmann sottolinea che il compilatore è più sofisticato della JVM nella ricerca. Quando incontra una classe, ad esempio `Employee`:

1. Cerca il file `Employee.class` nel Classpath.
2. Se trova anche il file `Employee.java`, controlla le date di modifica.
3. **Auto-recompile:** Se il sorgente (`.java`) è più recente del compilato (`.class`), il compilatore ricompila automaticamente il sorgente per garantire che tu stia usando la versione più aggiornata.

C.2.2 I file JAR (Java Archive)

Oltre alle normali directory, le classi possono essere raggruppate in file **JAR**.

- Un file JAR è essenzialmente un archivio in formato **ZIP** che contiene classi e strutture di sottocartelle compresse.
- È lo standard per la distribuzione di librerie di terze parti.
- Permette di migliorare le prestazioni (un solo file da aprire invece di centinaia) e risparmiare spazio.

C.2.3 L'Algoritmo di Ricerca

Se la JVM deve caricare la classe `com.horstmann.corejava.Employee`, cercherà in ordine:

1. Nelle classi delle **API di Java** (sempre cercate per prime, non serve includerle nel Class Path).
2. In ogni voce del Class Path, aggiungendo il percorso del package alla base. Ad esempio, se il path contiene `/home/user/classdir`, cercherà:
`/home/user/classdir/com/horstmann/corejava/Employee.class`

Attenzione C.1 (La trappola del punto). Per impostazione predefinita, il Class Path è costituito solo dal punto (`.`). Tuttavia, se specifichi un Class Path personalizzato (tramite la variabile d'ambiente **CLASSPATH** o il flag **-cp**) e **dimentichi** di includere il punto (`.`), la JVM non guarderà più nella cartella corrente.

- **Risultato:** Il programma compila (perché `javac` guarda sempre la cartella corrente), ma non parte (perché `java` non la trova).

C.2.4 Uso delle Wildcard

È possibile includere tutti i file JAR di una cartella usando l'asterisco:

```
1 # Su Fedora (bisogna proteggere l'asterisco dalle espansioni
   della shell)
2 java -cp "/home/user/libs/*:." MiaClasse
```

Nota: L'asterisco include tutti i file `.jar`, ma non i singoli file `.class` sparsi nella cartella.